宇宙学与 Bost – Connes 系统

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要 我们从Bost – Connes母结构及其有限约化出发，建立宇宙整体、动力学演化与内部观测的共同描述。不同观测通道通过联合相干与相关联系为同一整体，物质与背景在形成、维持和交换中相互改变。我们构造保留源记忆与能量补偿的联合循环，接通热交换、资源恢复和物质维持，导出集体冷却的有效温度律。受载物质相位提供时间参照，相关光信号联系远处事件；共同标定后，物质钟率与光传播率之比确定宇宙尺度。具体动力学给出有限尺度增长、谱线红移和暗热残留，揭示能量转移、相干存续及资源接续如何影响宇宙的热演化与时空读数。进一步构造同一固定生成元下的形成、展开与完整返回，使终点恢复生成准备，并由此得到再生。

关键词 Bost – Connes系统；宇宙学；联合动力学；热演化；物质钟；内部观测

目录

第一章　宇宙的整体 3

1.1　有限约化的物理基础 3

1.2　观测通道的代数结构 4

1.3　母系统的状态与能谱 5

1.4　宇宙的整体性 8

第二章　物质与背景 10

2.1　物质的结构 10

2.2　联合背景 11

2.3　整体的联合状态 13

第三章　宇宙的演化 15

3.1　物质与背景的交换 15

3.2　物质的维持与运动 16

3.3　物质与背景的反馈 17

3.4　整体动力学 19

3.5　能量收支与热演化 21

第四章　宇宙的记录 28

4.1　记录的形成与保存 28

4.2　事件与观测时空 29

4.3　观测通道的联系 30

4.4　物质钟与时间标定 33

4.5　光信号与时空尺度 35

第五章　宇宙的现象 39

5.1　大爆炸与早期宇宙 39

5.2　冷却与物质组成 43

5.3　宇宙膨胀与红移 48

5.4　物质分布与引力结构 55

5.5　晚期演化与宇宙终态 59

第六章　宇宙的循环与再生 63

6.1　循环的物理图景 63

6.2　完整的生成准备 65

6.3　同一作用下的形成与展开 66

6.4　整体回返与再生 68

6.5　母系统中的整体返回 70

6.6　循环中的历史与时间 72

第七章　结论 74

参考文献 76

第一章　宇宙的整体

《Bost – Connes态空间的动力学》建立了有限约化及其联合动力学，《物质、力与时空的统一：从Bost – Connes系统出发》进一步由其中的形成、维持与交换确立了物质及相互作用的物理联系。[1,2] 这些结果使一个给定观测范围内的物理描述具有共同的数学基础。宇宙学由此向整体展开：不同观测范围中的物质与背景怎样相互联系，它们共同依托怎样的状态与能量结构?

这一问题先从有限约化出发。固定素数和分辨深度，可以明确其内部的物理内容；改变约化范围，则显出各描述之间的共同关系。沿这些关系回到Bost – Connes母结构，才能说明各通道如何属于同一个宇宙整体。

1.1　有限约化的物理基础

固定奇素数p与分辨深度$K \geq 1$，有限p进约化给出剩余类空间及其上的复态空间。采用归一计数测度，有

$$\begin{aligned} X_{p,K} &= \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \\ \mathcal{H}_{p,K} &= L^2(X_{p,K}, \mathbb{C}), \qquad \dim\mathcal{H}_{p,K} = p^K. \end{aligned} \tag{1.1}$$

这一空间保留零元、非单位元素与单位元素，以复振幅及其相对相位描述状态。p规定所取的算术分量，K规定分辨深度。[1]

态空间动力学由赋值壳区分背景与方向激发，物质统一理论再将形成、维持与交换联系到具体物质及相互作用。[1,2] 以$\mathcal{C}_{p,K}$表示壳平均空间，其正交补为$\mathcal{M}_{p,K}$，有

$$\boxed{\mathcal{H}_{p,K} = \mathcal{C}_{p,K} \oplus \mathcal{M}_{p,K}.} \tag{1.2}$$

物质在与背景的交换中形成，并由实际返回与维持作用支持其延续。已经形成的物质能够改变内部状态和位置分布，通过交换影响其他物质，也通过源作用改变背景。物质、背景及参与辅助由此构成相互联系的物理系统。

改变素数或分辨深度，就从这一有限描述进入不同观测范围之间的联系。

1.2 观测通道的代数结构

提高K可以增加同一素数分量内的分辨，改变p则选取另一算术分量。不同素数处的有限坐标首先通过中国剩余定理纳入共同空间。对$p \neq q$及有限深度K、L，有

$$\begin{aligned} M &= p^K q^L, \\ \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} &\cong X_{p,K} \times X_{q,L}, \\ L^2(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}) &\cong \mathcal{H}_{p,K} \otimes \mathcal{H}_{q,L}. \end{aligned}$$

(1.3)

同一个模M的剩余类同时确定两个有限坐标，两者共同恢复原剩余类。对联合态ρ_{pq}，分别忽略另一因子得到

$$\rho_p = \mathrm{Tr}_q \rho_{pq}, \qquad \rho_q = \mathrm{Tr}_p \rho_{pq}.$$

(1.4)

两端统计由此来自同一联合态。分别读取各成分取得各端性质，联合读取则进一步分辨它们之间的相干与相关；仅给定ρ_p, ρ_q通常不能恢复ρ_{pq}。

上述有限关系来源于完整的相位分解：

$$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \bigoplus_q \mathbb{Z}[1/q]/\mathbb{Z}, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_q \mathbb{Z}_q.$$

(1.5)

有理相位按分母的素数幂成分分解，对偶空间保留各素数处的p进坐标。相应的有限相位读取由坐标投影取得：

$$\pi_{p,K} : \widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}_p \to X_{p,K}, \qquad \iota_{p,K}(f) = f \circ \pi_{p,K}.$$

(1.6)

这里f为有限剩余类上的函数，$\iota_{p,K}(f)$为母相位结构中的相应可观测量。[1] 这一投影建立了有限相位统计与母结构的对应。要分辨完整量子态中的非对角相干，还需引入相位之外的作用。

缩放正提供了这样的作用。在BC的标准表示中，取正交基ε_m，相位与缩放分别作用为$e(r)\varepsilon_m = e^{2\pi i m r}\varepsilon_m$、$\mu_p \varepsilon_m = \varepsilon_{pm}$。考虑

$$\chi_{\pm} = \frac{\varepsilon_1 \pm \varepsilon_p}{\sqrt{2}}.$$

(1.7)

对任意有理r，两态具有相同的相位期望，而缩放相干不同：

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\pm}, e(r)\chi_{\pm} \rangle &= \frac{e^{2\pi i r} + e^{2\pi i p r}}{2}, \\ \langle \chi_{\pm}, (\mu_p + \mu_p^*)\chi_{\pm} \rangle &= \pm 1. \end{aligned}$$

(1.8)

两态的区别存在于缩放所分辨的相干中。因此，固定p处的观测范围由相位、缩放及其伴随共同组成，相应的子代数为

$$\mathfrak{A}_p = C^*\Big(1, \mu_p, \{e(a/p^K) : a \in \mathbb{Z},\ K \geq 1\}\Big).$$

(1.9)

本文以$\mathfrak{A}_p$刻画原生观测通道。它包含所列算子的有限组合及范数极限，固定深度的相位统计对应其中的相位子代数。具体物理测读由相应的准备与作用实现。

不同通道通过相位—缩放关系进一步相连：

$$\boxed{\mu_q^* e(a/p^K)\mu_q = e(qa/p^K).}$$

(1.10)

一个素数方向的缩放可以改变另一素数方向的相位。对$p \neq q$，选择使$q \not\equiv 1 \pmod{p^K}$的深度并取$a = 1$，即可得到不同的相位作用。各$\mathfrak{A}_p$因而一般不相互对易。中国剩余定理刻画有限坐标的分解，包含缩放的原生代数则进一步保留跨通道的作用及其次序。

各通道由此具有共同的代数来源。同一物质在不同通道中的响应可以不同，这些响应及其联合统计共同进入母结构的状态描述。

1.3 母系统的状态与能谱

各素数处的相位与缩放共同生成BC母代数，其半群交叉积结构已有明确构造。[3,4,5] 任意有理相位可分解为有限个素数幂分母的相位，任意正整数缩放可分解为素数缩放的乘积，因而

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{BC}} = C^{*}\left(\bigcup_{p\ \mathrm{prime}} \mathfrak{A}_{p} \right).}$$

(1.11)

这里p遍历全部素数，包括2；有限物理构造仍采用前述奇素数范围。母代数由此包含各通道内部的算子，以及跨通道的联合乘积与次序关系。

在状态层面，整体由相容的联合统计确定。对有限素数集合S，记$\mathfrak{A}_{S} = C^{*}(\bigcup_{p\in S}\mathfrak{A}_{p})$，并在其上给定状态$\omega_{S}$。若这组状态满足

$$\omega_{T}|_{\mathfrak{A}_{S}} = \omega_{S}, \qquad S \subset T,$$

(1.12)

则可在各$\mathfrak{A}_{S}$的并集上定义同一个正归一泛函。相容性保证定义与所选集合无关，正性和归一性保证其有界。由于该并集在母代数中稠密，连续延拓唯一确定母态ω。

各通道的状态由限制$\omega_{p} = \omega|_{\mathfrak{A}_{p}}$取得。母态因而统一描述各端性质及其联合相关；这里用于重构整体的是全部相容联合态。

共同状态确定了观测量之间的统计关系，局部能标则由同一个对数母谱联系。在标准正能表示$\ell^{2}(\mathbb{N}^{*})$中，令$\{\varepsilon_{m}\}_{m\geq 1}$为正整数基，则

$$\boxed{H_{\log}\varepsilon_{m} = (\log m)\varepsilon_{m}.}$$

(1.13)

$H_{\log}$给出无量纲对数能量，选定物理单位E_{*}后，相应能量为$E_{*}H_{\log}$。母谱规定基准能量层次，相互作用与控制的能量收支随其联合动力学计入。

正整数的唯一素因子分解将各素数处的赋值联系为同一个谱态：

$$m = \prod_{q} q^{a_{q}(m)}, \qquad \log m = \sum_{q} a_{q}(m)\log q.$$

(1.14)

每个m仅含有限多个非零赋值，其基向量对应各素数赋值基的张量积。因而有

$$\ell^2(\mathbb{N}^*) \cong \bigotimes_q^{\varepsilon_0} \ell^2(\mathbb{Z}_{\geq 0}),$$
$$H_{\log} = \sum_q (\log q) N_q.$$

(1.15)

其中$N_q \varepsilon_m = a_q(m)\varepsilon_m$，张量积以各处零赋值向量$\varepsilon_0$为参照，能量求和首先定义在基向量有限线性组合构成的稠密域上。各素数处的赋值共同确定母谱态的能量，一般状态还包含不同谱成分之间的叠加与相关。

固定p处相邻赋值能级的间隔为$\log p$。有限约化据此采用壳能量$E_j = j \log p$，并保留其有限壳空间、简并度与终端层定义。[1] 这一对应将局部能标统一到母谱之中。素数赋值描述能量的算术组成，物质的位置自由度则由具体的位移作用承载。



图1-1　观测通道与母结构。各素数处的相位及缩放共同生成母BC代数，相容的联合统计确定母态。标准正能表示中的母谱按素数赋值分解，各成分共同构成谱态的总能量。

母谱的素数分解进一步决定平衡热统计。令$\beta = E_*/(k_B T)$为无量纲逆温度，在$\beta > 1$的标准Gibbs表示中，

$$\tau_\beta = \frac{e^{-\beta H_{\log}}}{Z(\beta)}, \qquad Z(\beta) = \sum_{m=1}^{\infty} m^{-\beta}.$$

(1.16)

对各素数处的赋值求和，得到

$$\boxed{\begin{aligned} Z(\beta) &= \prod_q \Big(\sum_{a=0}^{\infty} q^{-a\beta} \Big) \\ &= \prod_q (1 - q^{-\beta})^{-1} = \zeta(\beta). \end{aligned}}$$

(1.17)

欧拉乘积把各素数处的谱因子联系为整体配分函数，谱态m的平衡权重为$m^{-\beta}/\zeta(\beta)$。这一热结构来自共同母谱，温度如何在实际交换中变化，将由能量收支确定。

上述迹归一化热态适用于$\beta > 1$；$0 < \beta \le 1$的平衡态采用BC代数上的KMS描述。[1,3] 母谱与热结构在此提供整体的共同基础，具体状态还包含实际形成的相干与相关。

1.4 宇宙的整体性

上一节的状态延拓联系了整体与局部观测：各通道从母态取得统计，全部相容联合统计又能重构母态。这里p标记观测范围，K规定分辨深度。

整体信息中还包含通道之间的相干。这一点可以直接计算：取两个不同素数p、q，在标准整数基上考虑

$$\Psi_\pm = \frac{\varepsilon_1 \pm \varepsilon_{pq}}{\sqrt{2}}, \qquad \omega_\pm(A) = \langle \Psi_\pm, A\Psi_\pm \rangle.$$

(1.18)

对任意素数r，$\mathfrak{A}_r$中的相位作用不改变整数标号，缩放及其伴随只改变r的赋值。因此，这些作用均保持整数的去r部分$n/r^{v_r(n)}$，所生成代数的范数极限也保留这一性质。由于1与pq对每个r都有不同的去r部分，任意$A \in \mathfrak{A}_r$均不能连接这两个基向量。两态的单通道期望于是相同：

$$\begin{aligned} \omega_\pm(A) &= \tfrac{1}{2}\big(\langle \varepsilon_1, A\varepsilon_1 \rangle + \langle \varepsilon_{pq}, A\varepsilon_{pq} \rangle \big), \\ \omega_+|_{\mathfrak{A}_r} &= \omega_-|_{\mathfrak{A}_r} \qquad \text{对每个素数 } r. \end{aligned}$$

(1.19)

联合缩放则将ε_1送到ε_{pq}。对自伴观测量O_{pq}，直接得到

$$O_{pq} = \mu_p \mu_q + (\mu_p \mu_q)^*, \qquad \boxed{\omega_\pm(O_{pq}) = \pm 1.}$$

(1.20)

两态的单通道统计和对角能量分布均相同，区别完全来自跨通道的相干。联合观测分辨出这一区别，说明了状态重构为何需要联合统计。

通道算子共同生成母代数，相容联合态唯一延拓为母态，母谱将各素数赋值联系到统一能量。整体与各观测范围的关系可归结为

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{共同母结构与母态 } (\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}, \omega), \\ \omega_p = \omega|_{\mathfrak{A}_p}, \qquad \{\omega_S\}_{S \text{ 有限、相容}} \leftrightarrow \omega.\end{array}}$$

(1.21)

本文据此将相互联系的物质、背景及其共同状态作为宇宙的整体。母谱提供能量基础，联合态保留各部分的性质及其联系。下面进一步明确这些参与者的结构，再由它们的作用描述宇宙怎样变化。

第二章　物质与背景

《物质、力与时空的统一：从Bost – Connes系统出发》已经将有限态空间中的形成、维持与相互作用联系到具体物质。[2] 物质的内部结构决定它能够怎样响应，背景状态决定它所面对的作用环境，二者形成的相干与相关继续影响后续过程。本章依次说明物质载体、共同背景和它们的联合状态。

2.1　物质的结构

物质具有由复振幅组成的内部图案。幅度规定各分量的组成，相对相位决定它们在后续作用中怎样合成。态空间动力学以保壳响应下的形态保持刻画稳定模式，统一理论则通过实际形成与维持过程确立其物质对应。[1,2] 在正则谱点s_*处，对相应模式，

$$T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi_f = \lambda_f \psi_f, \qquad \lambda_f \neq 0.$$

(2.1)

这项谱关系辨认能够保持相对结构的图案。物质的持续存在还由实际流出与返回实现：源、目标及参与辅助共同承载同一份物质，内部状态的改变发生在这一载体之中。

以下传播公式在未显式恢复物理单位时取$\hbar = 1$，时间与生成元采用互为倒数的单位。沿用统一理论第二章的载体嵌入$\mathcal{J}_f$、实际联合生成元$\widehat{H}_f$与内部生成元h_f，有

$$\boxed{\begin{aligned} &\widehat{H}_f \mathcal{J}_f = \mathcal{J}_f h_f, \\ &e^{-is\widehat{H}_f}\mathcal{J}_f = \mathcal{J}_f e^{-ish_f}. \end{aligned}}$$

(2.2)

等式说明，作用之后的联合状态仍在同一个载体内，其逻辑状态已经改变。这个逻辑状态包含内部模式、运动取向和位置振幅；不同位置上的分量共同组成一份物质。[2]

宇宙演化需要同时追踪这份物质的结构、状态和存续。保持载体的作用支持内部演化，连向其他模式的交换则改变其份额。转入背景或产物的部分继续属于整体；后来重新形成的同种物质也有自己的形成过程。物质组成的变化由这些实际作用接续产生。

2.2　联合背景

物质的辨认以背景为参照，形成与返回又实际改变背景。态空间动力学首先在每个有限系统内部，用赋值壳的平均分量建立这份参照。[1] 对$0 \le j < K$，记$S_j = \{x \in X_{p,K} : \upsilon_p(x) = j\}$，终端壳为$S_K = \{0\}$，其中$\upsilon_p$表示p进赋值。记各壳的归一平均态为$e_j$，则

$$\begin{aligned} &\mathcal{C}_{p,K} = \operatorname{span}\{e_0, \dots, e_K\}, \qquad \mathcal{M}_{p,K} = \mathcal{C}_{p,K}^{\perp}, \\ &\Pi_p + P_p = I. \end{aligned}$$

(2.3)

单位群平均给出Π_p。它保留各壳内不随单位作用改变的振幅，P_p则保留非平凡方向。背景和方向是同一个系统的正交分量，两者之间仍可具有相干。

归一常函数$b_p = 1$提供各壳共同的参照。令$h_{p,j} = |S_j|/p^K$，便有

$$b_p = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_{p,j}}\, e_j, \qquad \sigma_{b,p}^{\mathrm{sh}} = \sum_{j=0}^{K} h_{p,j} P_{e_j}.$$

(2.4)

前者保留壳间相位，后者是沿壳能量去相位后的准备。恢复接入其中哪一种状态，就会给后续作用带来不同的相干。

不同素数处的参照能够在共同有限空间中精确认同。取$p \neq q$，令$M = p^K q^L$，沿中国剩余定理定义

$$\begin{aligned} (J_p f)(x_p, x_q) &= f(x_p), \\ (J_q g)(x_p, x_q) &= g(x_q). \end{aligned}$$

(2.5)

各空间采用归一计数测度，这两项都是等距嵌入。常函数在共同空间中给出同一个向量：

$$\boxed{J_p b_p = J_q b_q = b_M = b_p \otimes b_q.}$$

(2.6)

两嵌入的交叠进一步满足

$$\begin{aligned}\langle J_p f, J_q g\rangle &= \langle f, b_p\rangle\langle b_q, g\rangle,\\ J_p^\dagger J_q &= |b_p\rangle\langle b_q|,\\ J_p\mathcal{H}_p \cap J_q\mathcal{H}_q &= \mathbb{C}b_M.\end{aligned}$$

(2.7)

最后一个等式来自共同函数同时只依赖x_p和x_q这一要求：固定任一坐标，函数只能为常数。因此，各局部参照确实属于同一共同背景，而各自与常函数正交的偏离仍有明确的方向身份。

沿两侧壳能量去相位，记相应作用为$\mathcal{D}_p, \mathcal{D}_q$，则

$$(\mathcal{D}_p \otimes \mathcal{D}_q)(P_{b_M}) = \sigma_{b,\,p}^{\mathrm{sh}} \otimes \sigma_{b,\,q}^{\mathrm{sh}}.$$

(2.8)

这给出一种与各局部准备相容的联合背景。共同参照确定各描述之间的关系，物质是否共同接触某个非平凡背景自由度，还由实际相互作用的支撑决定。

参与维持、热交换与恢复的背景自由度具有不同的动力学角色。系统内部的壳平均分量承接方向交换；热环境承担相应能量和荷变化；维持资源决定当前作用的可用幅度；返回辅助则在完整作用中携带并交回相干。宇宙整体包含这些参与者，局部物质的环境也在整体之内。

对于一组已确定的参与者，将共同背景的实际状态记为$\rho_{\mathcal{B}}$。背景所承担的占据、相干及不同部分之间的相关，都包含在这一状态及它与物质的联合状态中。即使两份背景具有相同平均能量，它们对后续物质的作用仍可能因相干或接触相关而不同。相干转换受到能量分布之外的约束，这一点也见于量子热力学的资源研究。[6]



图2-1　背景的结构与实际参与者。单个系统内部以直和区分壳平均背景与方向激发；热环境、返回辅助及维持资源在实际作用中组成联合空间。不同素数处的背景参照由共同有限表示联系，具体共享作用由所接入的同一参与者确定。

2.3　整体的联合状态

物质与背景的联系首先保留在同一系统态中。利用背景和方向投影Π, P，任意密度算子分解为

$$\boxed{\rho = \Pi\rho\Pi + P\rho P + \Pi\rho P + P\rho\Pi.}$$

(2.9)

前两项描述两部分各自的组成，后两项保留它们之间的相干。交换作用可以同时读取这些份额和相位关系，因此两个独立的条件状态通常不足以代替完整的ρ。[1]

热环境、返回辅助和其他实际参与者进一步组成联合空间。例如，

$$\mathcal{K} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{E}_T \otimes \mathcal{E}_R \otimes \mathcal{E}_{\text{rest}},$$
$$\Omega \geq 0, \qquad \mathrm{Tr}\Omega = 1.$$

(2.10)

系统$\mathcal{H}_S$内部仍保持$\mathcal{C}\oplus\mathcal{M}$的分解，各张量因子则表示实际不同的参与者。它们的边缘态描述各部分自身的性质，联合态还保留各部分共同作用所形成的相关。互信息与条件熵刻画其中的相关结构，联合熵的强次可加性约束这些量之间的关系。[7] 交换之后，一侧输出通常与另一侧相连；后续作用再次涉及这些参与者时，仍由这份联合状态决定。

从母结构到实际过程，采用已经给定参与者、能量结构和连接的共同实现。在容纳该有限过程的母表示空间中，记母代数的表示为π，嵌入后的联合密度算子为Ω，则

$$\omega(A)=\mathrm{Tr}[\Omega\pi(A)],\qquad \omega_p=\omega|_{\mathfrak{A}_p}.$$

(2.11)

具体准备与连接确定实际参与者，各通道从同一联合态取得相应性质。物质与背景在每次作用后形成新的联合状态，宇宙的演化由此继续。

第三章　宇宙的演化

物质与背景的交换同时改变双方，改变后的背景又影响物质的形成与维持。本章从一次交换出发，将维持、运动和反馈接成完整过程，再由能量收支求出热演化。所用作用承接态空间动力学与统一理论已经建立的过程。[1,2]

3.1　物质与背景的交换

第二章区分了同一系统中的物质方向和壳平均背景。两者发生交换时，背景可以向物质方向提供振幅，物质方向也可以向背景返回振幅；相应的能量差由共同参与的环境承接。态空间动力学已经用能量与荷相匹配的联合端点构造这一作用。[1] 取系统的物质方向$|\nu\rangle$、壳平均背景$|e_a\rangle$，以及环境中的两个状态$|u\rangle$、$|\upsilon\rangle$。记它们的能量分别为E_ν, E_a与$\epsilon_u, \epsilon_\upsilon$。若

$$E_a - E_\nu = \epsilon_u - \epsilon_\upsilon,$$

(3.1)

则$|\nu, u\rangle$与$|e_a, \upsilon\rangle$具有相同的联合裸能量。相应的荷也匹配时，定义

$$L = |e_a, \upsilon\rangle\langle\nu, u|, \qquad H_{\mathrm{ex}} = i\kappa_{\mathrm{ex}}(L - L^\dagger).$$

(3.2)

κ_{ex}为交换强度，H_{ex}为自伴算子，且与该联合裸能量对易。作用时间s对应交换角$\alpha = \kappa_{\mathrm{ex}} s$，其传播子为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{ex}} &= e^{\alpha(L - L^\dagger)}, \\ U_{\mathrm{ex}}|\nu, u\rangle &= \cos\alpha\,|\nu, u\rangle + \sin\alpha\,|e_a, \upsilon\rangle, \\ U_{\mathrm{ex}}|e_a, \upsilon\rangle &= \cos\alpha\,|e_a, \upsilon\rangle - \sin\alpha\,|\nu, u\rangle. \end{aligned}$$

(3.3)

同一个旋转同时描述形成与返回。背景端的振幅可以进入物质方向，物质端的振幅也可以返回背景；两者的相对相位共同决定净变化。

这一点在一般相关输入中尤为清楚。将实际联合态按$(|\nu, u\rangle, |e_a, \upsilon\rangle)$的次序压到两个端点，记所得未必归一的二阶块为$\sigma$，并令$p_1 = \sigma_{11}$、$p_2 = \sigma_{22}$。直接乘开$U_{\mathrm{ex}}\sigma U_{\mathrm{ex}}^\dagger$，物质端的份额变化为

$$\boxed{\Delta p_1 = \sin^2\alpha\,(p_2 - p_1) - \sin(2\alpha)\mathrm{Re}\sigma_{12}.}$$

(3.4)

第一项来自两端原有份额之差，第二项来自实际联合相干。即使两个端点份额相同，相干仍可能驱动转移。交换方向由输入状态和完整作用共同决定。一次交换留下的相干，又可能参与下一次转移。因此，继续计算后续变化时，必须同时保留输出的份额与相位关系。



图3-1　等能端点之间的交换。背景与环境的一个联合配置，和物质与环境的另一个配置具有相同总能量。酉交换改变两端振幅，净转移同时取决于份额与相干。物质与背景的输出由同一次作用取得，并共同进入后续过程。

交换给出了物质份额改变的具体方式。交换后仍然存在的物质，则继续发生内部状态与位置分布的变化；这些变化决定它后来以怎样的状态参与作用。

3.2　物质的维持与运动

第二章的持续载体容纳同一份物质的内部模式、运动取向和位置振幅。只要相应载体保持，内部相位与位置分布便可在其中继续变化。这类作用也可以与交换同时发生，实际组合由共同生成元确定。统一理论2.4.6节已用相邻位置之间的双向交换建立共享运动。在反向交换共享相干端口、相邻两端同样维

持且同时作用的实现中，逻辑生成元为

$$h_f = M_f \otimes Y \otimes I_x + g I_f \otimes Z_{\mathrm{mov}} \otimes D_x,$$
$$Y^2 = Z_{\mathrm{mov}}^2 = I, \qquad \{Y, Z_{\mathrm{mov}}\} = 0.$$

(3.5)

M_f作用于内部模式，是已识别物质族的质量矩阵；Y与Z_{mov}作用于同一运动二重态。g为位置交换强度，$D_x = (S^\dagger - S)/(2i)$连接相邻位置，其中$S|x\rangle = |x+1\rangle$。第一项维持内部相位，第二项使相邻位置的振幅相干地转移。这里的位置仍是态空间中的逻辑自由度，长度单位由实际测量建立。

对位置模$\langle x|\kappa\rangle \propto e^{i\kappa x}$，有$D_x \mapsto \sin\kappa$。已由共同生成元建立的谱关系为 [2]

$$E_{f,j,\pm}(\kappa) = \pm\sqrt{\mu_{f,j}^2 + g^2 \sin^2\kappa},$$

(3.6)

其中$\mu_{f,j}$为M_f的本征值。内部维持与位置变化因而属于同一份物质状态的演化。相位改变它在下一次作用中的叠加关系，位置振幅的转移则改变它可能接触的参与者。

背景资源通过可用算子B门控维持项，使其成为$M_f \otimes Y \otimes B$。不同物质相位分量对资源产生不同作用，资源的改变又反馈到后续维持；这份反馈由物质与背景的联合输出承载。

3.3 物质与背景的反馈

反馈始于作用后留下的背景。它的占据、相位以及同物质形成的相关，直接决定下一次接触的响应。以下先计算物质如何写入背景，再将这一改变接到物质的维持作用。

物质改变背景时，它就是这一作用的源。统一理论4.4.4节已建立具体过程：物质的完整受保护作用F_f驱动一份准备好的辅助，辅助的正、负输出分别送到新资源的不可用态、可用态，再将该资源交换进背景。 [2] 背景中容纳这一资源的自由度称为背景槽。F_f是原作用在持续载体内的无量纲表示，包含其实际路径与形成份额。

以N表示资源不可用状态的投影，$I - N$表示可用状态，并记占用相对于半占用参照的偏置为$\xi = \langle N\rangle - \frac{1}{2}$。在既有暂停位移的作用窗与上述准备下，以与输入无关的概率ε执行从源—辅助读出到资源交换的整段过程；未执行支在读出前旁路，保留旧资源。偏置变化为

$$\boxed{\Delta\xi = -\varepsilon\xi + \frac{\varepsilon}{2}\big\langle \sin(2\theta F_f)\big\rangle.}$$

(3.7)

其中θ为作用的累计参数，期望取自真实输入。第一项随资源替换移去原有偏置，第二项由物质响应写入新的偏置。被换出的旧资源和辅助输出仍保留在联合态中，其相关也随之保留。背景获得的改变因此来自物质的实际作用，并会影响后续维持。

物质继续运动，后续维持可能再次接触这些已经改变的资源，也可能接触其他资源。因此，还需要将背景的改变与物质的实际接触联系起来。取含N_{pool}个资源的工作池，N_y为第y个资源的占用投影，W_y为物质当前位置接触该资源的投影。每个位置接触M个资源，故$\sum_y W_y = MI$。位置与资源投影作用于不同因子。对当前接触的资源取平均，便得到3.2节可用算子B的一种具体实现：

$$B_{\mathrm{cont}} = \frac{1}{M}\sum_{y} W_y (I - N_y).$$

(3.8)

全池的平均占用只说明资源总体的状态，实际维持取决于物质此刻接触的部分。为了将两者联系起来，以X_{av}表示全池平均偏置，以C_{cont}表示实际接触平均与全池平均之差：

$$\begin{aligned} X_{\mathrm{av}} &= \frac{1}{N_{\mathrm{pool}}}\sum_{y}\left(N_y - \tfrac{1}{2}I\right), \\ C_{\mathrm{cont}} &= \frac{1}{M}\sum_{y} W_y\left(N_y - \tfrac{1}{2}I\right) - X_{\mathrm{av}}. \end{aligned}$$

(3.9)

将两项代回可用量，便得到

$$\boxed{B_{\mathrm{cont}} = \frac{1}{2}I - X_{\mathrm{av}} - C_{\mathrm{cont}}.}$$

(3.10)

这项分解把总体占用与接触差异分开。运动使物质再次遇到旧背景，或转向新的资源，因而能够在全池平均不变时改变其维持作用。



图3-2　物质与背景的反馈。物质改变背景，背景的传递、交换与再次接触改变维持条件。每一段作用承接上一段的真实输出，源、背景和辅助之间的相关共同进入下一次变化。

源响应、资源传递与再次接触相互影响，逐轮改变后续的转移概率和相位响应。

3.4　整体动力学

前述交换、持续变化与背景反馈，共同属于同一联合态的演化。将各段实际作用接在一起，便得到态空间动力学所建立的完整联合过程。[1] 以一轮包含自由作用、交换、返回和恢复的实现为例：自由作用推进相位，交换转移不同分量，返回取回暂存的物质分量，恢复则借助已准备的辅助建立指定的背景准备。将相应传播子记为$U_{\mathrm{free}}, U_{\mathrm{ex}}, U_{\mathrm{ret}}, U_{\mathrm{rec}}$，则

$$U_{\mathrm{cyc}} = U_{\mathrm{rec}} U_{\mathrm{ret}} U_{\mathrm{ex}} U_{\mathrm{free}}.$$

(3.11)

各因子作用于共同联合空间，未参与当前作用的部分补以恒等。源写入、维持接触和保护控制按其发生位置纳入。用过的源、背景、仓及记录保留在Ω_j中；本轮新接入、与它们无初始相关的空记录记为$P_{\mathrm{ready},\,j}$，逐轮接续便为 [1]

$$\Omega_{j+1} = U_{\mathrm{cyc}} \left(\Omega_j \otimes P_{\mathrm{ready},\,j} \right) U_{\mathrm{cyc}}^{\dagger}.$$

(3.12)

下一轮的转移概率与相位响应因此读取前一轮留下的状态，恢复所消耗的新准备则逐轮计入。

物质之间的交换也按这一方式接入。统一理论3.1.2节通过暂存、相干交换与逆向取回，已在持续载体之间实现双端作用。 [2] 两端取得新的状态与相关，媒介返回入口；这些作用的实际耗时和控制供能一并进入完整过程。

完整历时包含所有实际发生的段落。若各段串行，记其时长为Δt_j，则

$$T_{\mathrm{cyc}} = \sum_j \Delta t_j.$$

(3.13)

同时发生的作用使用同一时段的联合生成元，历时按该时段计入。活动时间、返回时间及等待时间分别对应真实过程，不能仅以某一段的交换角代替整个过程的推进。

以$\mathbb{U}(t, t_0)$表示各实际作用段组成的传播子，沿用$\hbar = 1$的单位约定，同一动力学写成

$$\begin{aligned} \Omega(t) &= \mathbb{U}(t, t_0)\, \Omega(t_0)\, \mathbb{U}^{\dagger}(t, t_0), \\ i\dot{\Omega}(t) &= [H(t), \Omega(t)]. \end{aligned}$$

(3.14)

这里t为完整过程的演化参数；它与内部物质参照的关系由第四章的计时建立。$H(t)$包含实际参与者的自由项、维持、运动、交换及控制作用。分段实现与连续表示描述的是同一过程，只采用不同的组织方式。

宇宙的物质组成也在这些过程内改变。若P_f表示所跟踪物质载体的投影，其份额$q_f = \mathrm{Tr}(\Omega P_f)$满足

$$\dot{q}_f = i\mathrm{Tr}(\Omega [H, P_f]).$$

(3.15)

与P_f对易的维持项保留该载体份额，连向其他模式或背景的交换则改变份额。形成、存续与转化由同一联合生成元表达，反馈决定它们在不断变化的输入中怎样接续。

整体演化也确定各观测通道中物理量的变化。沿第二章的共同表示π，有

$$\omega_t(A) = \mathrm{Tr}[\Omega(t)\pi(A)], \qquad \omega_{p,t} = \omega_t|_{\mathfrak{A}_p}.$$

(3.16)

在相应对易子期望存在的可微作用段上，

$$\boxed{\frac{d}{dt}\omega_{p,t}(A) = i\mathrm{Tr}\big(\Omega(t)[H(t), \pi(A)]\big), \quad A \in \mathfrak{A}_p.}$$

(3.17)

右侧一般包含跨部分的联合期望。各通道中的变化因此由共同状态及其动力学联系，单个通道的边缘态未必构成封闭的演化方程。宇宙的整体性在这里表现为明确的动力学关系：物质份额、背景性质和各通道中的变化，均从同一份持续演化的联合态取得。它们之间的能量转移，也必须满足同一收支。

3.5 能量收支与热演化

交换改变能量在物质与背景之间的分配。一个部分的能量减少时，需要同时追踪承接这一变化的其他参与者。母谱给出共同能量基础，有限壳能量规定局部交换差额，物质持续生成元则给出实际相位谱。三者通过具体实现及标定联系，相互作用与控制的供能也进入同一收支。[1,2]

设联合哈密顿量为$H = \sum_A H_A + V$，其中H_A为各部门不显含时间的裸能量。沿联合动力学，各部门的能流及定常总哈密顿量下的收支为

$$J_A = \frac{d}{dt}\langle H_A\rangle = i\mathrm{Tr}(\Omega[H, H_A]),$$
$$\boxed{\sum_A J_A + \frac{d}{dt}\langle V\rangle = 0.}$$

(3.18)

一个部门送出的能量，由其他部门及相互作用能的变化承接。分段控制还承担开关功：在状态连续的切换时刻，$W_j = \mathrm{Tr}[\Omega_j(H_{\mathrm{after}} - H_{\mathrm{before}})]$。这份供能按统一理论式(4.39)计入；将控制器纳入自洽描述后，它成为参与者之间的能量转移。[2] 平衡热态的完全被动性及守能操作的状态转换约束，为区分热储量与实际做功资源提供了参照。[8,9]

热交换与物质维持的接续，需要同时配平这两种作用改变的能量。设热承接者A的两个能级相差$E_*\log 2$，资源C的两个逻辑状态具有相同裸能，而物质的维持项为$E_* S(I-N_C)$。取$S=\sum_\lambda \lambda P_\lambda$，保留其中正、负谱支。资源由不可用态转到可用态时，该支的维持能增加$E_*\lambda$；承接者的裸热能隙并不承担这一全部变化。

一项有限实现使用热补偿仓W_T和维持能补偿仓W_S。选择等荷的辅助端口，并在各仓预备支撑及其所需平移均可访问的范围内，定义部分等距L：

$$\begin{aligned}&|\lambda;1_A,1_C;w_T,w_S\rangle\\&\quad\mapsto |\lambda;2_A,0_C;w_T-E_*\log 2,w_S-E_*\lambda\rangle.\end{aligned}\tag{3.19}$$

w_T,w_S为实际仓能级；反向支由$L^\dagger$给出，未连接的状态保持旁路。端点的裸热变化由W_T补偿，维持能变化由W_S补偿，负物质支对应后者升能。这项正向恢复由预备仓供能，热部门的净退出由此前冷却段承担；承接者的真实占用共同决定后续服务方向。以H_{bare}包含两仓及其他裸能量，在这一暂停位移的服务窗中，

$$\begin{aligned}&H_D=H_{\mathrm{bare}}+E_*S(I-N_C),\qquad [H_D,L]=0,\\&H_{\mathrm{serv}}=H_D+\hbar\Omega(L+L^\dagger),\qquad T_{\mathrm{serv}}=\frac{\pi}{2\Omega}.\end{aligned}\tag{3.20}$$

在配对支上，该实际传播完成转移并保留自由相位。它逐支作用于原联合态，物质正负支的相干连同条件仓平移一起进入后继。有限仓的准备、服务前后的切换以及已保存记录均计入完整过程；开启其他不对易的运动作用时，还须计入相应控制功。热承接与资源恢复由此能够接通，而每轮净恢复的方向和大小仍由真实输入决定。

对于可以用热态描述的部分，温度概括能量在各状态之间的分布。它进入交换过程的方式，可以从3.1节的端点转移直接看出。对于无初始相关且在两个端点上对角的准备，令系统份额为p_ν,p_a，环境份额为t_u,t_υ，则

$$\Delta p_1=\sin^2\alpha\,(p_a t_\upsilon-p_\nu t_u).\tag{3.21}$$

若环境在物理逆温度$\beta_{\mathrm{phys}}=1/(k_{\mathrm{B}}T)$下热平衡，$t_u/t_\upsilon=e^{-\beta_{\mathrm{phys}}(E_a-E_\nu)}$。交换平衡相应要求$p_a/p_\nu=e^{-\beta_{\mathrm{phys}}(E_a-E_\nu)}$。能量差不同的端口可以服从同一个逆温度，而它们的实际接近平衡过程仍由各自交换及共同相关决定。

对热部门B，沿用1.3节的母热态τ_β及能量单位E_*，其中$\beta=E_*\beta_{\mathrm{phys}}>1$。其平均能量为

$$
\begin{aligned}
&U(\beta)=\operatorname{Tr}(H_{\log}\tau_\beta)=-\frac{d}{d\beta}\log\zeta(\beta),\\
&\langle E\rangle_\beta = E_* U(\beta).
\end{aligned}
\tag{3.22}
$$

热参数改变时，不同能量成分的权重相应变化。对归一热态求导，再取能量期望，得到

$$
\begin{aligned}
&\partial_\beta \tau_\beta = (U - H_{\log})\tau_\beta,\\
&\frac{dU}{d\beta} = -C_\beta, \qquad C_\beta := \operatorname{Var}_{\tau_\beta}(H_{\log}).
\end{aligned}
\tag{3.23}
$$

若热部门在所研究阶段沿$\rho_B(t)=\tau_{\beta(t)}$变化，以$E_*$归一的流出功率$J=-\dot{U}$便满足

$$
\boxed{J = C_\beta \dot{\beta}.}
\tag{3.24}
$$

这项关系把温度推进落实到真实交换：能流决定推进速率，能量涨落决定相同能流对应多大的温度变化。$J>0$时β增大，温度降低；热阶段因而可以沿逆温度递增组织，其持续时间由实际动力学确定。

偏离Gibbs分布的输出继续由联合态Ω描述，温度用于其中可控的热态近似。

要将这条热轨道换算为物理温度，还需固定共同能量单位。统一理论以完整背景的双向对数间隔平方和确定共同响应归一，[2]

$$
\begin{aligned}
C^* &= 2\sum_{n=1}^{\infty}\log^2\!\left(1+\frac{1}{n}\right)\\
&= 1.954378366537873\ldots,\\
E(W) &= E_0\sqrt{\frac{W}{C^*}}\log W.
\end{aligned}
\tag{3.25}
$$

这里$W>1$为指定响应的参与权重，E_0为共同能量标定。采用该理论第六章的$p=7$层权重与深度$K=41$，有

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_7 &= \frac{3}{2|\zeta(1/2)|} = 1.027147854134905\ldots,\\
W_{\mathrm{met}} &= 7^{41}\mathcal{L}_7\\
&= 4.577755612508\ldots\times 10^{34}.
\end{aligned}
\tag{3.26}
$$

$\mathcal{L}_7$按既定层结构修正绝对参与权重，归一后的均匀状态保持不变。取$E_0 = 1\,\mathrm{GeV}$，并以这一度量能标标定母谱，得到

$$\boxed{\begin{aligned} E_* &= E_0 \sqrt{\frac{W_{\mathrm{met}}}{C^*}}\,\log W_{\mathrm{met}} \\ &= 1.221446368809\ldots \times 10^{19}\ \mathrm{GeV}. \end{aligned}}$$

(3.27)

这些常数将母谱的无量纲参数接到物理温度；数值继承相同的层赋权、深度及能量标定。若另外采用每份参与权重对应一个分辨单位的处方，其逆权重为$\Delta\beta_{\mathrm{res}} = W_{\mathrm{met}}^{-1} \simeq 2.18448 \times 10^{-35}$。它规定热参数的分辨步长，实际经过这一间隔的时间仍由能量交换确定。

一类明确的集体交换进一步给出冷却速率。取$N \geq 2$个热参与者，其初态为同温的截断热态积准备，每个参与者保留整数能级$1 \leq m_i \leq M$。各参与者在同一整体内交换能量。以s计量交换进度，令第i个参与者从m_i下降至m_i/d的下降率由其余参与者的实际能量控制：

$$\begin{aligned} &a_{i,\,d}(\boldsymbol{m}) = \frac{\kappa \Lambda(d)}{N-1} \sum_{j \neq i} \log m_j, \\ &d \mid m_i, \quad d > 1, \quad \kappa > 0. \end{aligned}$$

(3.28)

其中q为素数，$r \geq 1$，$\Lambda(q^r) = \log q$，其余整数处取零。该下降率由一次实际联合门实现。记总下降率为$r(\boldsymbol{m}) = \sum_{i,\,d} a_{i,\,d}(\boldsymbol{m})$，以$|1\rangle$和$|0\rangle$分别表示工作承接者及本轮记录的准备态，取单步进度$\delta > 0$，有

$$\begin{aligned} U_\delta |\boldsymbol{m}, 1, 0\rangle = \sqrt{1 - \delta r(\boldsymbol{m})}\ |\boldsymbol{m}, 1, 0\rangle \\ + \sum_{i \neq j} \sum_{\substack{d \mid m_i \\ d > 1}} \sqrt{\frac{\delta \kappa \Lambda(d) \log m_j}{N-1}} \\ \times |\boldsymbol{m}^{i \to m_i/d}, d, (i, j, d)\rangle. \end{aligned}$$

(3.29)

每次下降将$E_* \log d$转入工作承接者，并留下标签$\alpha = (i, j, d)$。输出与该标签唯一恢复入口，因而不同入口的像正交；$r(\boldsymbol{m}) \leq \kappa N (\log M)^2$，故$\delta \kappa N (\log M)^2 \leq 1$保证规范化。在$r(\boldsymbol{m}) > 0$的块内，对等总能量的准备向量与归一跳跃向量作旋转；零下降率块取恒等，即得到守能酉延拓。随后按同一标签控制守能交换$|d, a, \alpha\rangle \leftrightarrow |1, ad, \alpha\rangle$，三项依次表示承接者、能量仓和记录，$a$为仓的整数能级。能量仓初始处于$a = 1$，并容纳$1 \leq a \leq M^N$，足以承接该有限系统的全部初始热能。承接者由此返回准备态，能量转存至仓，热参与者与仓及旧记录的相关继续保留。对这里的能量对角热输入，这些门逐步产生上述人口下降率；一般相干输入仍按完整联合酉传播。

这一下降结构与母热分布相容，其原因是

$$\sum_{d\mid m}\Lambda(d)=\log m,\qquad \sum_{d\ge 2}\frac{\Lambda(d)}{d^{\beta}}=U(\beta).$$

(3.30)

前一式给出从能级m离开的总强度，后一式给出从更高能级进入它的热平均强度。因此，在未截断母谱上，对$p_\beta(m)=m^{-\beta}/\zeta(\beta)$，单位下降生成元$\mathcal{L}^{*}$满足

$$(\mathcal{L}^{*}p_\beta)(m)=[U(\beta)-\log m]\,p_\beta(m)=\partial_\beta p_\beta(m).$$

(3.31)

其他参与者的平均能量在集体极限中趋于$U(\beta)$，从而得到以交换进度s计量的比较轨道$d\beta_c/ds=\kappa U(\beta_c)$。有限参与者的输出仍有相关；固定$\beta_0>1$及有限进度区间后，可以分别控制参与者数与谱截断造成的局部热态误差。共同温度由这一实际交换近似保持，无须逐轮重新准备热态。

交换进度与历时的关系由执行过程确定。沿用满足上述规范化条件的单步进度δ，将交换和转存依次置于相邻程序位置。程序钟的相邻耦合为γ_{clk}，入口采用整数宽度$w\ge 2$、载波相位$e^{-i\pi j/2}$的定向余弦包。相对于包中心，其包络在$|j|\le w$为$[1+\cos(\pi j/w)]/\sqrt{3w}$，支撑外为零；整个初始包置于运行区之前的恒等准备段。在端点影响可控的运行区间，平均前进速度为

$$v_{\mathrm{clk}}=\gamma_{\mathrm{clk}}(2-d_w),\qquad d_w=\frac{2[1-\cos(\pi/w)]}{3}.$$

(3.32)

完整一轮包含交换和转存两项操作，故比较进度的速度为$\delta v_{\mathrm{clk}}/2$。将其代入温度方程，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{d\beta_c}{dt}&=\frac{U(\beta_c)}{t_*},\\ t_*&=\frac{2}{\kappa\delta v_{\mathrm{clk}}}=\frac{1}{\kappa\delta\gamma_{\mathrm{clk}}(1-d_w/2)}.\end{aligned}}$$

(3.33)

t_*由交叉控制、单次交换及程序钟共同确定。以平均进度进入运行区的时刻t_0为参照，在$\beta_c(t_0)=\beta_0$之后，有

$$\boxed{t-t_0=t_*\int_{\beta_0}^{\beta_c(t)}\frac{db}{U(b)}.}$$

(3.34)

实际钟具有有限展宽，热部门是不同行进程度的联合输出的边缘态。上述时间律描述它在有限窗口内跟随的热轨道；局部误差由有限参与者、母谱尾、离散交换、钟展宽及端点影响控制。初始空记录、转存容量和准备区所需历时均属于这份实现。

瞬时能流还可以直接从同一程序求出。令E_r为完成r次交换后热部门的总能，$q_r = E_r - E_{r+1}$，$\psi_j(t)$为程序位置振幅。只有交换边改变热部门能量，故

$$\begin{aligned} I_j(t) &= -2\gamma_{\mathrm{clk}}\,\mathrm{Im}[\bar{\psi}_j(t)\psi_{j+1}(t)], \\ \mathcal{P}_{\mathrm{out}}(t) &= \textstyle\sum_{r=0}^{n-1} I_{2r}(t)\,q_r . \end{aligned}$$

(3.35)

这里n为程序包含的完整轮数。该式保留局部返回概率流，能量由承接者和仓接收。以NE_*归一总功率后，$\mathcal{P}_{\mathrm{out}}/(NE_*)$与参考轨道的$C_{\beta_c}U(\beta_c)/t_*$具有相同量纲，二者的区间平均差由端点能量误差控制。由此，冷却时间系数和热量收支均有具体过程依据，有限实现的涨落也在同一描述中保留。

不要求输出保持热态时，仍可直接从完整循环计算热量。考虑另一份已经加载物质、热参与者、资源与有限仓的准备，入口中承接者为$A=1$、工作记录就绪，仓位于声明的规范支撑。热交换、冷却、归档、源读出、资源交换、占用记录、恢复及再次归档依次接续，末段保持下一轮所需的上述入口支撑。新空记录逐轮预备，归档后不再访问的记录继续保留；仍会作为控制的旧记录、执行旗标及全部用后源留在核心，边缘态满足$\rho_{j+1} = \Phi(\rho_j)$。这一约化仅省略后续不再作用的记录，核心内部的物质—背景—用后源相关仍由Φ完整读取。

该循环跟踪热参与者T与所选壳端点的裸热能。以E_*归一，记$U_{\mathrm{th}} = H_{\log,T} + (\log 2)P_e$，其中$H_{\log,T}|m\rangle = (\log m)|m\rangle$，$P_e$投影到能隙为$E_*\log 2$的激发端点；承接者、仓及物质维持能另行计量。热接触保持这一合量，只有冷却段将其转出，故整周期给出

$$\boxed{\begin{aligned} \Phi^{\dagger}(U_{\mathrm{th}}) &= U_{\mathrm{th}} - D, \qquad D \ge 0, \\ \langle U_{\mathrm{th}}\rangle_n &= \langle U_{\mathrm{th}}\rangle_0 - \textstyle\sum_{j=0}^{n-1} \mathrm{Tr}(D\rho_j). \end{aligned}}$$

(3.36)

在上述就绪入口空间，$D = U_{\mathrm{hot}}^{\dagger} Q_c U_{\mathrm{hot}}$，其中$Q_c \ge 0$为冷却段的热损失算子，$U_{\mathrm{hot}}$是此前的热交换；其他段保持该裸热量。这不要求每轮重新准备Gibbs态。源指针B与资源C另有占用收支。若源读出增加的B占用为I_j^{src}，交换保持$N_B + N_C$，恢复由$A=1$入口减少的C占用为$R_j \ge 0$，则

$$\Delta_j\langle N_B + N_C\rangle = I_j^{\mathrm{src}} - R_j, \qquad \sum_{j<n} R_j = \sum_{j<n} I_j^{\mathrm{src}} + \langle N_B + N_C\rangle_0 - \langle N_B + N_C\rangle_n .$$

(3.37)

有限占用存量提供有限净恢复，持续的平均恢复由源流接续；I_j^{src}随当前相关态逐轮更新。占用、裸热和维持能的收支共同描述这份非热受载循环，与前述集体热轨道形成两种具体实现。承接者的容量及用后状态也进入Landauer过程的精确熵收支。[10]

能量被其他参与者承接后，它们的状态及相互联系也会改变。冷却所伴随的这部分变化可用熵收支表达。对一般的固定热部门能量H_B，取初始边缘态为Gibbs态$\tau_{\beta_{\mathrm{phys}}}$，其余参与者记为$A$。设联合演化为酉，$Q=-\Delta E_B$，以$k_{\mathrm{B}}=1$计熵。初始无相关的有限环境中，熵产生可以分解为相关的建立与热态偏离。[11] 沿用态空间动力学第八章的联合熵与相对熵关系，并保留初始相关，得到 [1]

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta S_A = \beta_{\mathrm{phys}} Q + D(\rho_B' \| \tau_{\beta_{\mathrm{phys}}}) \\ +\Delta I(A:B).\end{aligned}}$$

(3.38)

这里D为量子相对熵，衡量末态对初始热态的偏离；I为互信息，描述两部分的相关。末态可以偏离热平衡。初始无相关时，$\Delta I = I_{\mathrm{out}} \geq 0$。承接者接收能量，并承担热部门熵的减少和相关结构的变化。用过的辅助具有新的状态，能否继续承接取决于下一次实际作用。

宇宙的整体演化由共同状态的连续变化给出，热演化描述其中能够采用温度表征的部分。物质形成、背景改变及能量转移还会留下能够保存的差别。其中能够被后续作用区分并持续保存的差别，构成关于自身变化的记录。

第四章　宇宙的记录

宇宙的联合演化同时改变物质、背景及其相互联系。其中一些变化只在当次作用中出现，另一些变化则留下能够被后续作用区分的痕迹。保存的痕迹构成记录，实际读取这些记录时，宇宙内部便形成了关于自身变化的事件。

态空间动力学将记录、事件与观测时空置于同一动力学之中。[1] 物质统一理论进一步给出了承担相位参照、位置运动和光信号的物理载体。[2] 记录经读取成为事件，各通道从同一整体取得相应的观测内容；物质钟与光信号进一步建立事件之间的时间和空间联系。

4.1　记录的形成与保存

记录首先需要一份变化在后续过程中仍然可以区分。环境承载和保存可读取信息，是退相干与量子达尔文主义研究中的重要问题；[12] 本文从具体联合相互作用及其保存区间构造记录。以系统S与保存自由度R的一次作用为例，在一组可被该作用区分的正交状态上，设

$$U_{SR}(|s_\alpha\rangle \otimes |r_0\rangle) = |s'_\alpha\rangle \otimes |r_\alpha\rangle.$$

(4.1)

线性性将相干输入变为

$$\sum_\alpha c_\alpha |s_\alpha\rangle|r_0\rangle \mapsto |\Psi_{SR}\rangle = \sum_\alpha c_\alpha |s'_\alpha\rangle|r_\alpha\rangle.$$

(4.2)

不同分支在R中留下不同状态。若它们具有正交支持，就可由一组记录投影$\{R_\alpha\}$区分：

$$R_\alpha |r_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}|r_\beta\rangle, \qquad \sum_\alpha R_\alpha = I_R.$$

(4.3)

保存要求后续作用在所用时段内保留这一区分。例如，若存储传播子V保持各记录子空间，即$V^\dagger R_\alpha V = R_\alpha$，记录便能在后续读取时给出同一结果。实际保存可以有有限寿命，其可用范围由这些子空间的混合与信息损失决定。

保留记录也改变系统自身的约化相干。对上述联合纯态取偏迹，有

$$\rho_S = \sum_{\alpha,\beta} c_\alpha c_\beta^* \langle r_\beta | r_\alpha \rangle |s'_\alpha\rangle\langle s'_\beta|.$$

(4.4)

记录态的重叠决定系统约化态中相应交叉项的权重。完全正交的记录使这些交叉项消失，而完整联合态$|\Psi_{SR}\rangle$仍保留分支之间的相位关系。只读取系统本身，因而可能遗漏保存在完整状态中的信息。

记录可以留在返回辅助、热环境、传播载体或专用仪器中。它由实际作用留下，并以可保持、可区分的输出差别为依据。宇宙中的物质因而既参与演化，也能够承载其他过程的信息；这些信息接入实际仪器后，便成为可读取的结果。

4.2 事件与观测时空

保存的记录经实际读取成为事件。设仪器相互作用完成、结果尚未选择时的联合态为Ω_{out}，仪器中结果r对应记录投影R_r，则事件概率与未归一条件态为 [1]

$$\begin{aligned} p(r) &= \mathrm{Tr}(R_r \Omega_{\mathrm{out}}), \\ \tilde{\Omega}_r &= R_r \Omega_{\mathrm{out}} R_r, \qquad \sum_r R_r = I. \end{aligned}$$

(4.5)

概率非零时，后续条件态为$\Omega_r = \tilde{\Omega}_r / p(r)$。完整结果集合包括没有响应、退出及其他可区分输出。读取反作用、参与者之间的相关以及仍会再次作用的辅助，都随条件态继续保留。

联合传播、指针投影及条件后继构成完全正量子仪器，其扩张与测量过程表述见文献 [13,14,15]。连续观测逐次承接这些条件态。结果若改变后续连接或耗时，相应变化也进入下一段实际作用。态空间动力学第六章已给出量子仪器及事件序列的组合，使每次取得的结果与其后续作用保持联系。 [1]

读取取得具体物理量的结果，能够区分哪些结果及其相互关系，则由相应观测代数表达。记录和事件由此与观测时空的结构相接。态空间动力学第五章已由位置分辨与取负作用建立基本单元： [1] 对奇素数p下的非零剩余类a，

$$D_a = \{a, -a\}, \qquad \mathcal{H}_{D_a} = \mathrm{span}\{|a\rangle, |-a\rangle\}.$$

(4.6)

位置投影区分两个分支，取负作用连接它们，共同生成$M_2(\mathbb{C})$。其自伴部分为$\mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$，两个对角元与一个复非对角元给出四个独立实参数。任意自伴观测量写为

$$A = uI_2 + \sum_{i=1}^{3} x_i \sigma_i, \qquad u, x_i \in \mathbb{R},$$

(4.7)

其中σ_i为Pauli矩阵。按单位归一并在秩一正算子上取零，态空间动力学第五章已确定相应二次型为

$$\boxed{q(A) = \det A = u^2 - |\boldsymbol{x}|^2.}$$

(4.8)

其正锥为$u \geq |\boldsymbol{x}|$，几何签名为$(1,3)$。各奇素数通道的非退化基本单元因此具有相同的四维形式，双向保持正性与单位的实线性双射保留这一结构。p和K改变可分辨内容，母态空间仍保留更丰富的自由度。状态压到二点单元后，其迹表示该单元的份额；物质参照与传播测量则进一步赋予历时和距离。

4.3 观测通道的联系

各通道具有共同的基本观测形式，它们对同一对象的读数还由共同状态联系。这种联系可以先在第一章的有限共同空间中具体计算。取至少含两个奇素数的有限集合S，令$M = \prod_{p \in S} p^{K_p}$，并在复合剩余类空间中选取单位剩余类$a$。全局取负单元由$|a\rangle_M$、$|-a\rangle_M$张成。记$a_p = a \bmod p^{K_p}$，在各局部单元取$|+\rangle_p = |a_p\rangle$、$|-\rangle_p = |-a_p\rangle$。中国剩余定理将这个全局单元表示为

$$\boxed{\begin{aligned} J|+\rangle &= \bigotimes\nolimits_{p \in S} |+\rangle_p, \\ J|-\rangle &= \bigotimes\nolimits_{p \in S} |-\rangle_p. \end{aligned}}$$

(4.9)

这里J是同一有限单元在复合坐标中的等距表示。全局正分支同时确定各局部正分支，负分支亦然。对局部投影$P_{p,\pm}$，其余因子补恒等，直接得到

$$P_{p,\pm} J = J P_{\pm}, \qquad J^{\dagger} P_{p,+} P_{q,-} J = 0 \quad (p \neq q).$$

(4.10)

各端因而读取同一个全局分支。其身份关系由算子等式保证，对单元中的任意输入态都成立。

令$\rho = (\rho_{\epsilon\epsilon'})$为该二阶单元上的状态，联合表示为$\Omega = J \rho J^{\dagger}$。只读取一个通道并忽略其余因子时，非对角项在被忽略的通道上含有$\langle -|+\rangle = 0$，故

$$\rho_p = \mathrm{Tr}_{S \setminus \{p\}} \Omega = \rho_{++} P_{p,+} + \rho_{--} P_{p,-}.$$

(4.11)

局部读数保留共同分支的份额，完整相干则保留在联合状态中。以X_p, Y_p, Z_p表示各局部单元的Pauli作用，任选$p_0 \in S$，有

$$\begin{aligned} J^{\dagger} Z_{p_0} J &= \sigma_3, \\ J^{\dagger}\Big(\bigotimes\nolimits_{p \in S} X_p \Big) J &= \sigma_1, \\ J^{\dagger}\Big(Y_{p_0} \otimes \bigotimes\nolimits_{p \neq p_0} X_p \Big) J &= \sigma_2. \end{aligned} \tag{4.12}$$

与单位一起，这三项恢复共同单元的全部自伴观测量。因而同一个四维观测内容，可以由局部份额读数与跨通道相干读数共同取得。第一章所建立的整体信息，在这里获得了具体的几何表达。

完整表示保留全部观测内容，单个通道的约化保留其中的局部统计。这一区别在上述有限共同单元中已有直接体现：局部坐标因子由中国剩余定理确定，联合Pauli作用恢复跨端相干；包含缩放的原生代数则按1.2节描述。



同一单元的表示与读取；联合相干保留在共同状态中。

图4-1　共同单元的跨通道观测。一个全局二点单元在复合坐标中具有共同的正负分支。局部投影读取分支份额，联合Pauli作用读取相干，两类读数共同恢复同一四维观测量。图中箭头表示同一单元的表示与读取关系。

上述共同单元联系了同一状态的不同读数。连续事件之间的对应，还需要实际作用逐段保留这种联系。对同一过程的不同通道实现，设J_p为共同逻辑载体到p通道实现的等距映射，$K_{p,r}$与$K_{*,r}$为保留实际细记录及参与辅助后的条件算子。若各段实际作用满足

$$K_{p,r}J_p = J_pK_{*,r}, \qquad J_p^\dagger J_p = I,$$

(4.13)

则沿同一结果序列$\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_n)$逐段复合，得到$K_{p,\boldsymbol{r}}J_p = J_pK_{*,\boldsymbol{r}}$。对共同输入$\rho$，

$$\begin{aligned}\Pr_p(\boldsymbol{r}\mid\rho) &= \mathrm{Tr}\left[K_{p,\boldsymbol{r}}J_p\rho J_p^{\dagger}K_{p,\boldsymbol{r}}^{\dagger}\right]\\ &= \mathrm{Tr}\left[K_{*,\boldsymbol{r}}\rho K_{*,\boldsymbol{r}}^{\dagger}\right].\end{aligned}$$

(4.14)

相应条件态也由J_p联系，因而同一事件序列在各实现中保持对应。

4.4 物质钟与时间标定

事件的先后由作用次序确定，事件之间的历时由实际物质参照读取。时空测量中的量子钟限制与自洽计时研究，均将钟的动力学、资源和读取精度纳入考虑。[16,17] 持续物质内部的两个分量保留相干时，其相对相位随维持作用积累；能够读取这份相干的不同通道，取得同一过程中的相应信号。

统一理论2.4.6节已将物质相位与完整循环计时联系起来。[2] 设两个分量具有不同的持续谱值E_a, E_b，活动窗为t_H，其余处理暂停该相位，耗时为T_{proc}，则

$$\tau_{\mathrm{cyc}} = t_H + T_{\mathrm{proc}}, \qquad f_{\mathrm{act}} = \frac{t_H}{\tau_{\mathrm{cyc}}}.$$

(4.15)

在已建立的标量存续实现中，所选相干每轮乘以正实存续因子$0 < q_T \le 1$。记非零初始相干为$c_{ab}^{(0)}$，以$\tilde{\varphi}_{ab}$表示连续展开的相位，完成n轮后的相干与实际频率为

$$\begin{aligned}c_{ab}^{(n)} &= q_T^{n} e^{-in(E_a-E_b)t_H} c_{ab}^{(0)},\\ \boxed{\omega_{ab}^{\mathrm{obs}} &= -\frac{\Delta\tilde{\varphi}_{ab}}{n\tau_{\mathrm{cyc}}}\\ &= f_{\mathrm{act}}(E_a-E_b).}\end{aligned}$$

(4.16)

相同准备下分别取得相位的余弦与正弦读数，由此恢复相位及其连续变化。正实存续因子衰减幅度而不另加相位，历时按3.4节的完整过程计量，首次形成与加载按发生次数计入。[1,2] 固定频率的可读区间由$\Delta t = -\Delta\tilde{\varphi}/\omega^{\mathrm{obs}}$给出历时。

宇宙演化还会改变这份参照本身。物质钟的两个谱分量使背景经历不同作用，留下的相干因而需要连同背景一起保留。只跟踪物质的两个份额，已不足以确定后续相位。

以受保护、内部谱标签保持的维持窗为例，记λ_a为当前维持算子$M_f \otimes Y$的实本征值，$|a\rangle$为对应谱标签。把谱标签以外的其余自由度统一记为环境E，H_E表示其自身的生成元，B_{cont}沿用第三章的实际接触可用量。谱分量之间的环境交叉块记为R_{ab}，其迹z_{ab}就是物质钟可读取的相干。在这一维持窗中，

$$
\begin{aligned}
&H_a = H_E + \lambda_a B_{\mathrm{cont}},\\
&R_{ab} = \langle a|\Omega|b\rangle, \qquad z_{ab} = \mathrm{Tr} R_{ab}.
\end{aligned}
$$

(4.17)

则交叉块满足$\dot{R}_{ab} = -i(H_a R_{ab} - R_{ab} H_b)$。取迹，共同环境项相消，从而

$$
\begin{aligned}
&\dot{z}_{ab} = -i(\lambda_a - \lambda_b)\mathrm{Tr}(B_{\mathrm{cont}} R_{ab}),\\
&\boxed{\begin{aligned}
\omega_{ab} &:= -\frac{d}{dt}\arg z_{ab}\\
&= (\lambda_a - \lambda_b)\mathrm{Re}\frac{\mathrm{Tr}(B_{\mathrm{cont}} R_{ab})}{z_{ab}}.
\end{aligned}}
\end{aligned}
$$

(4.18)

取$\lambda_a \neq \lambda_b$，相位在$z_{ab} \neq 0$的可读窗口内连续展开，实际可见度与存续另由同一输出取得。R_{ab}保留物质对环境的反作用及环境相关，因而相位率由交叉块决定。第三章的接触分解进一步给出

$$
\frac{\omega_{ab}}{\lambda_a - \lambda_b} = \frac{1}{2} - \mathrm{Re}\frac{\mathrm{Tr}[(X_{\mathrm{av}} + C_{\mathrm{cont}}) R_{ab}]}{z_{ab}}.
$$

(4.19)

背景总体占用与实际接触关系共同进入物质相位。若其他作用混合谱标签，则从完整生成元继续计算相干；一般的资源平均占用不能直接替代这项相位读数。

比较不同物质钟，先在入口固定各自的非零完整周期频率$\omega_{f,0}$。对同一完整可读区间$I = [t_1, t_2]$，以真实相位变化定义

$$
\omega_{f,I}^{\mathrm{read}} = -\frac{\tilde{\varphi}_f(t_2) - \tilde{\varphi}_f(t_1)}{|I|}, \qquad F_{f,I} = \frac{\omega_{f,I}^{\mathrm{read}}}{\omega_{f,0}}.
$$

(4.20)

周期中暂停的段落仍贡献分母的历时。各段若还产生额外相位，其作用也进入分子。这样，同一入口标定在后续过程中保持固定，背景引起的变化能够被实际比较。

在共同分辨精度及可见度范围内，若多种可读物质钟的相位由同一正函数$F(t)$描述，即

$$
-\Delta\tilde{\varphi}_f(I) = \omega_{f,0} \int_I F(t)\, dt,
$$

(4.21)

便得到共同物质时间

$$\boxed{d\tau = F(t)\,dt.}$$

(4.22)

不同物质的相位变化由此形成同一历时参照，光传播与其他过程也可按这一时间换算。钟间的偏离则直接量化共同计时的精度。

这种统一可以由实际保护实现。取此前活动记录的投影Q_{old}，选定实际运动谱对的降算子L_f，满足$[H_{\mathrm{free}}, L_f] = -\Delta_f L_f$，这里沿用$\hbar = 1$。以$z_f^{\mathrm{old}} = \mathrm{Tr}(\Omega Q_{\mathrm{old}} L_f)$读取原有物质的相干。各门保持旧记录，冷却与归档的非自由部分同$Q_{\mathrm{old}} L_f$对易。冷却后的归档再把该记录支送入恢复正、反向耦合均为零的支撑，物质自由传播保持不变，因而冷却—归档—恢复—归档的整段满足

$$z_f^{\mathrm{old}}(t) = e^{-i\Delta_f (t - t_0)} z_f^{\mathrm{old}}(t_0).$$

(4.23)

两种受载物质钟由此保持相对于各自入口标定的共同倍率，其他支同时抽出热量并恢复资源。Q_{old}标识所跟踪的物质历史，读数仍是保留全部结果的联合矩。接回源读出后，原交叉块随之改变，同负荷实例中的两只钟甚至可以朝相反方向变化。保护与源作用因此分别给出了共同计时成立和失配的具体过程。

4.5 光信号与时空尺度

物质钟比较当地事件之间的历时，光信号联系不同位置的事件。

远处信息的取得包括实际发射和接收。发射物质把相位或其他可区分信息接入光的自由度，传播将这份信息送到另一处，接收物质以当地参照比较并留下记录。发射者、光、接收者和仪器共同参与联合演化，接收时刻及其分布由实际作用取得。实验中的频移也通过发射端和接收端的当地跃迁参照比较，例如Pound – Rebka实验所测的引力频移。[18]

采用统一理论已经识别的零质量光子通道，在第三章的均匀共享传播中，位置步长ℓ沿用前作的初始标定。维持与位移共同活动、共同暂停时，长波速度为[2]

$$c_{\mathrm{obs}} = f_{\mathrm{act}} g \ell.$$

(4.24)

这里的活动份额与物质相位采用同一完整周期。物质钟与光传播由共同作用联系，有限波数的色散和不同方向的实际连接则沿原传播过程保留。

在背景变化可以忽略、传播均匀且近于无色散的窗口中，装置A于当地物质时间τ_-发出信号，经静止装置B反射后于τ_+接收。用该窗口已标定的光速c_0，将反射与读取动作纳入实际仪器，在相应延迟已校正、往返传播相同的条件下，雷达标定为

$$\boxed{\begin{aligned} R &= \frac{c_0}{2}(\tau_+ - \tau_-), \\ \tau_B^{\mathrm{rad}} &= \frac{\tau_+ + \tau_-}{2}. \end{aligned}}$$

(4.25)

同一装置的两份记录确定远处事件的距离及时间赋值。沿不同方向进行这样的比较，四维观测结构便获得实际的时间与长度单位。

背景继续变化时，传播所需的历时也可能改变。为比较这种变化，入口的钟与位置标定保持固定。取$F(t_0)=G(t_0)=1$，以χ表示固定参考位置坐标。在共同物质时间成立、传播均匀且各向同性、色散可忽略的范围内，用正函数$G(t)$表示光传播率相对于入口的变化。对固定参考位置间隔$\Delta\chi$，实际传播及发射、接收时刻满足

$$\begin{aligned} \frac{d\chi}{dt} &= c_0 G(t), \\ \Delta\chi &= c_0 \int_{t_e}^{t_r} G(t)\,dt. \end{aligned}$$

(4.26)

同一光程改用物质钟的时间$d\tau = F(t)\,dt$计量，传播率便为

$$\frac{d\chi}{d\tau} = c_0 \frac{G(t)}{F(t)}.$$

(4.27)

采用共同物质时间及入口光速单位，将光程写成$d\chi/d\tau = c_0/a$，便得到相对于入口的尺度

$$\boxed{a(t) = \frac{F(t)/G(t)}{F(t_0)/G(t_0)}.}$$

(4.28)

F由物质的真实相干及完整计时取得，G由同一过程中的光传播取得。它们只受同一公共活动因子调制时，比值保持不变；背景对两者产生不同响应时，相对尺度随之改变。方向或频带之间的差异，决定单一尺度描述能够成立的范围。

前述同一光程于是也写为$\Delta\chi = c_0 \int_{\tau_e}^{\tau_r} d\tau/a(\tau)$。尺度与实际信号之间还可以通过相邻事件的间隔比较来检验。对能够逐对辨识的发射与接收事件，在固定参考位置间隔上改变发射时刻。若该对应可微，对光程积分的端点求导，得到

$$\frac{dt_r}{dt_e} = \frac{G(t_e)}{G(t_r)}, \qquad \boxed{\frac{d\tau_r}{d\tau_e} = \frac{a(t_r)}{a(t_e)}.}$$

(4.29)

相邻事件的间隔检验同一个尺度关系，传播延迟已由光程端点的求导计入。进一步比较载频时，物质跃迁与接收响应共同确定可辨识的谱线。



图4-2　发射、接收与共同尺度。两端物质相位提供当地时间参照，光传播联系相邻事件，接收端保存比较结果。均匀、各向同性且低色散的窗口内，到达关系将当地时间间隔与尺度变化接通。

材料谱线的比较进一步涉及发射窗内不同时间的相干。光学相干和光子计数理论用相关函数联系光场与探测统计；[19,20] 本文的二时核保留实际源、资源及接收过程中的条件相关。将源作用展开到一次发射插入，考虑参与源支权重在发射窗内保持的情形，令$|\eta(s)\rangle$表示在时刻s发射后、运送至同一末端的归一环境状态；混合输入可以连同原纯化者处理。其二时核

$$C(s',s)=\langle \eta(s')|\eta(s)\rangle$$

(4.30)

保留了源、资源、仓及旧记录在两次发射历程间的重叠。光的自由传播保持各模式频率，也保留这些条件相关。设接收器在一项受控比较中具有模式响应$r_k(\delta)$，δ为仪器设置，κ_k为发射耦合权重，则这一比较的点击概率为

$$w_\delta(s)=\sum_k r_k(\delta)\kappa_k e^{-i\omega_k(t_r-s)},\qquad q_1=p_{\mathrm{acc}}g_S^2\int\int w_\delta(s)w_\delta(s')^{*}C(s',s)\,ds\,ds'.$$

(4.31)

这里p_{acc}是原联合输入中参与该效应的权重，g_S为发射强度，积分覆盖实际发射窗。求和在取概率之前进行，模间干涉和背景的二时相关一起进入接收。实际概率q由完整联合传播与点击投影计算；若点击向量的比较误差不超过ε，三角不等式给出

$$\boxed{\left[\max\left(0,\sqrt{q_1}-\varepsilon\right)\right]^2\le q\le\left(\sqrt{q_1}+\varepsilon\right)^2.}$$

(4.32)

高阶发射、受载接收器与比较作用的差以及读取误差共同进入这一包络，将光谱比较落实为接收事件。终端点击给出接收结束时的状态，到达历时则由时间记录进一步分辨。

物质钟与光信号使演化留下的记录获得时间和空间联系。下面沿这些读数，考察热演化、物质组成和尺度变化的具体表现。

第五章　宇宙的现象

宇宙的物质组成、空间尺度和可见结构，是同一整体演化的不同表现。背景中的能量转移改变物质形成与存续的条件，留下的物质继续作用于背景；这些作用通过物质钟和光传播成为可比较的时间、距离与频率。早期状态与晚期状态因此由实际过程联系，观测则读取其中能够传播和保存的变化。

本章沿早期宇宙、物质组成、尺度变化、空间分布与晚期演化展开。在能够采用热描述的阶段，逆温度的增加给出冷却的次序；各阶段经历多久、尺度向哪个方向变化，以及哪些物质留下来，分别由同一联合动力学中的能流、相位和存续决定。

5.1　大爆炸与早期宇宙

宇宙微波背景的温度和各向异性为早期热演化提供观测约束。[21,22] 在本文框架内，早期宇宙首先涉及共同背景的高温结构。沿用第三章的能量单位E_*，有$\beta = E_*/(k_{\mathrm{B}}T)$。Bost – Connes系统在$0 < \beta \le 1$时具有唯一KMS态，在$\beta > 1$时具有由$\widehat{\mathbb{Z}}^{\times}$参数化的极端KMS态族。[1,3,4] 低温侧的不同状态能够通过相应观测区分，它们仍属于第一章建立的同一母结构。

这一相变为大爆炸提供热结构上的识别：沿冷却方向，背景经过$\beta = 1$的临界区域，相结构与可分辨响应随之改变。采用3.5节的共同能量标定$E_* = 1.22144637\ldots \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$，相应临界温度为$T_* = E_*/k_{\mathrm{B}}$。[2]

临界附近的能量参与可以直接由母谱计算。在$\beta > 1$的一侧，能级m的概率为$p_m = m^{-\beta}/\zeta(\beta)$。令$\varepsilon = \beta - 1$，由$\zeta(1+\varepsilon) = \varepsilon^{-1} + \gamma + O(\varepsilon)$，第三章的平均能量及其热响应给出

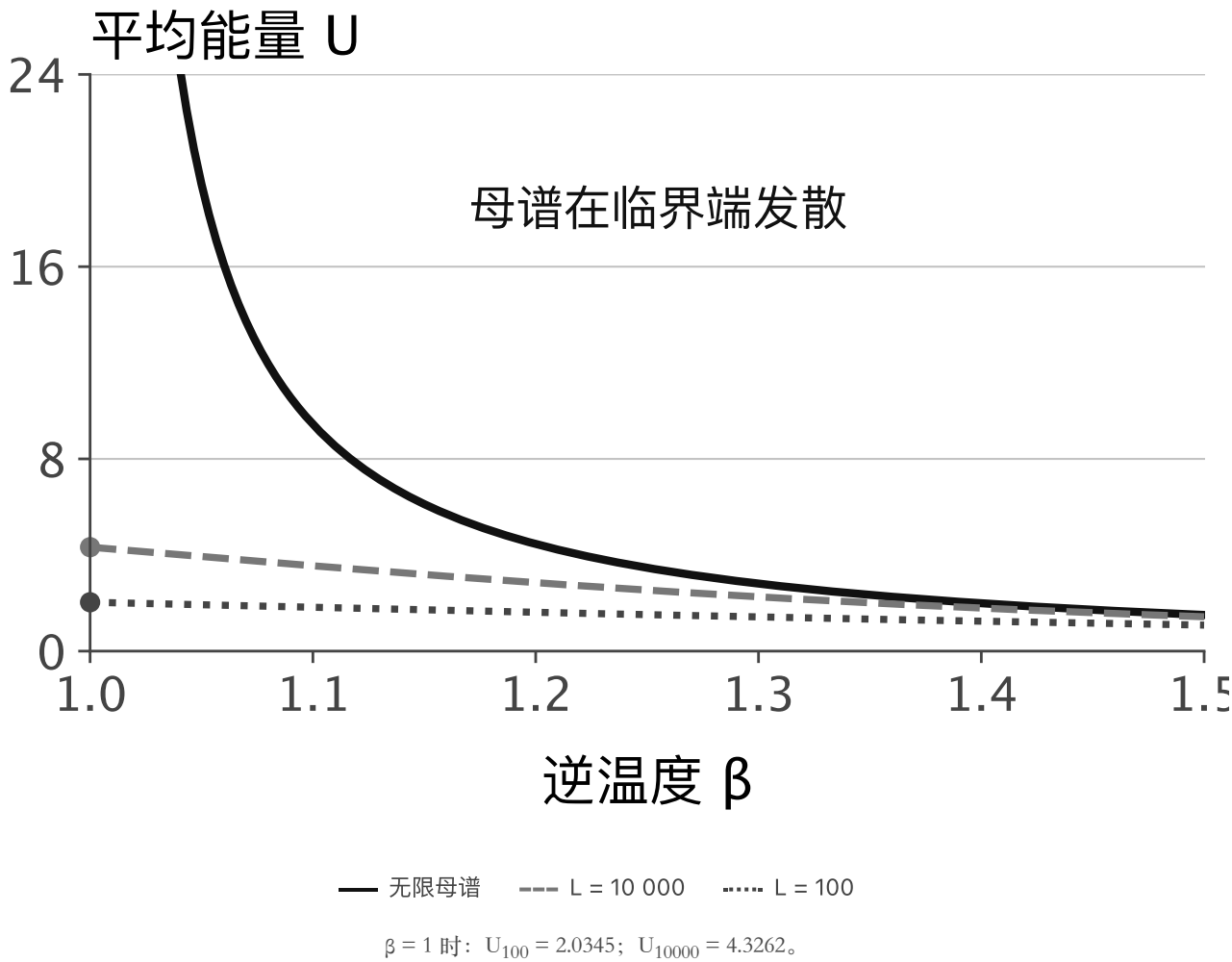
$$\begin{aligned} U(1+\varepsilon) &= \frac{1}{\varepsilon} - \gamma + O(\varepsilon), \\ C_\beta \qquad &= \frac{1}{\varepsilon^2} + O(1). \end{aligned} \tag{5.1}$$

这里γ为Euler – Mascheroni常数。越接近临界点，越广的能谱参与能量平均，很小的逆温度变化便对应显著的能量重分配。高温侧则由代数KMS条件描述。[3,4,23]

实际有限参与与母谱极限的联系也可以明确看出。以整数上界L截取能谱，取$Z_L = \sum_{m=1}^{L} m^{-\beta}$、$U_L = -\partial_\beta \log Z_L$。在临界点，调和和及其带对数权重的求和给出

$$
\begin{aligned}
Z_L(1) &= \log L + \gamma + O(L^{-1}),\\
\sum_{m=1}^{L} \frac{\log m}{m} &= \frac{1}{2}(\log L)^2 + O(1),\\
U_L(1) &= \frac{1}{2}\log L - \frac{\gamma}{2} + O\!\left(\frac{1}{\log L}\right).
\end{aligned}
\tag{5.2}
$$

每个固定参与范围的响应都有限，参与谱的扩大才逐渐显现出母谱的临界增强。整数截断用于展示这一极限；具体有限约化的壳结构和参与权重仍按其实际构造计算。



β = 1 时：$U_{100} = 2.0345$；$U_{10000} = 4.3262$。

图5-1　临界区域的能量参与。无限母谱的平均能量在$\beta \downarrow 1$时发散，两个有限整数截断在临界点保持有限。横轴排列热状态，纵轴为以E_*归一的平均能量；图中的谱截断不代表宇宙空间的边界。

热结构还需要与内部历时相接。在单调冷却且热部门可以沿同一热态族描述的区间，第三章给出$J = C_\beta \dot{\beta}$，第四章给出$d\tau = F dt$。因此

$$\boxed{\tau(\beta_2)-\tau(\beta_1)=\int_{\beta_1}^{\beta_2}\frac{F(b)C_b}{J(b)}\,db,\qquad J>0.}$$

(5.3)

若临界附近实际能流与钟率分别满足$J(1+\varepsilon)\sim A\varepsilon^{-r}$、$F(1+\varepsilon)\sim B\varepsilon^{s}$，其中$A,B>0$，则被积函数与$\varepsilon^{r+s-2}$同阶。临界端处于有限物质历时的条件为$r+s>1$；等号对应对数发散。这些指数由实际作用取得。临界热结构本身尚不决定宇宙是否具有有限时间的起点，也不直接给出空间曲率或能量密度的奇点。

对3.5节的集体冷却比较轨道，代入参考能流$J_c=C_{\beta_c}U(\beta_c)/t_*$，得到比较历时

$$\Delta\tau_c=t_*\int_{\beta_1}^{\beta_2}\frac{F(b)}{U(b)}\,db.$$

(5.4)

其中t_*取自实际交换与程序钟，F取自同一过程中的物质参照。这一热积分的临界形式可以直接计算：

$$\begin{aligned}\Theta(\beta)&:=\int_1^{\beta}\frac{db}{U(b)}\\&=\frac{\varepsilon^2}{2}+\frac{\gamma\varepsilon^3}{3}+O(\varepsilon^4),\\\beta-1&=\sqrt{2\Theta}\;+O(\Theta),\\\frac{T}{T_*}&=\frac{1}{1+\sqrt{2\Theta}\;+O(\Theta)}.\end{aligned}$$

(5.5)

若该冷却关系持续接近临界端，过程参数满足$t-t_c=t_*\Theta$，便出现平方根形式的早期降温。物质钟率同时趋于有限正值F_c时，$\tau-\tau_c\sim F_c t_*\Theta$。第三章的有限实现从固定$\beta_0>1$出发，临界接续还需控制不断扩大的参与谱和相应资源。

临界附近的背景还包含状态之间的方向差异。取奇素数p，以$c\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}$表示极端态参数的模$p$分量。相位观测$e(1/p)$在低温侧的期望为[3,4]

$$\Phi_\beta(c)=\frac{1}{\zeta(\beta)}\sum_{m\ge 1}\frac{e^{2\pi i c m/p}}{m^{\beta}}.$$

(5.6)

其实际读取由实部与虚部分别完成。为比较不同方向，将Φ_β在单位群上展开。对非平凡乘法特征标（character）χ，Gauss和$\tau(\chi)=\sum_c \chi(c)e^{2\pi i c/p}$满足

$$\sum_{c} \bar{\chi}(c) e^{2\pi i c m/p} = \chi(m)\tau(\overline{\chi}), \qquad |\tau(\overline{\chi})|^2 = p.$$

(5.7)

这里对$p \mid m$取$\chi(m) = 0$。将此式代入展开系数，得到相对于对称平均的方向分量

$$\begin{aligned} \delta\Phi_\chi(c) &= A_\chi(\beta)\chi(c), \\ A_\chi(\beta) &= \tfrac{\tau(\overline{\chi})L(\beta,\chi)}{(p-1)\zeta(\beta)}. \end{aligned}$$

(5.8)

对c作等权平均，特征标正交性使一阶均值消失，二阶强度则为

$$\boxed{\begin{aligned} P_\chi(\beta) &:= \left\langle |\delta\Phi_\chi|^2 \right\rangle_c \\ &= \tfrac{p|L(\beta,\chi)|^2}{(p-1)^2\zeta(\beta)^2}. \end{aligned}}$$

(5.9)

P_χ刻画各极端态之间的方向差异，C_β刻画同一热分布的能量涨落。这里的等权平均对应均匀的极端态准备，其他准备按其权重求平均。

非平凡特征标的L函数在$\beta = 1$处解析。定义$B_\chi = \tau(\overline{\chi})L(1,\chi)/(p-1)$，结合$1/\zeta(1+\varepsilon) = \varepsilon + O(\varepsilon^2)$，有

$$\boxed{\begin{aligned} \delta\Phi_\chi(c) &= B_\chi \chi(c)\varepsilon + O(\varepsilon^2), \\ P_\chi(1+\varepsilon) &= |B_\chi|^2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \end{aligned}}$$

(5.10)

指定相位观测中的方向差异由临界点向低温侧连续出现：幅度从一阶增长，强度从二阶增长。继续沿这一热态族降低温度，$L(\beta,\chi)$与$\zeta(\beta)$均趋于一，因此

$$\begin{aligned} P_\chi(\infty) &= \tfrac{p}{(p-1)^2}, \\ P_\chi(\infty)\big|_{p=7} &= \tfrac{7}{36} = 0.194444\ldots. \end{aligned}$$

(5.11)

有限温度下的取值显示各方向怎样接近这一共同极限。取模7原根3，约定$\chi_j(3^a) = e^{2\pi i j a/6}$。共轭方向的二阶强度相同，五个非平凡方向可分为三组。代入收敛的L函数求和，得到

β	χ_1, χ_5	χ_2, χ_4	χ_3
1.1	0.001413	0.000593	0.002451
2	0.062385	0.046647	0.095356
5	0.175971	0.174419	0.191000

临界附近各方向具有不同的增长系数；温度降低后，它们逐渐接近相同的低温强度。均匀的极限数值因而不意味着整个演化过程中各方向始终相等。

更高阶的方向关联也可同样求出。对$p = 7$，取三阶特征标 χ_2，约定$\chi_2(3) = e^{2\pi i/3}$。由于$\chi_2^3 = 1$，等权平均满足$\langle \delta\Phi_{\chi_2}^3 \rangle_c = A_{\chi_2}^3$。将内部三点幅度比定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{3,\chi}(\beta) &:= \frac{|\langle \delta\Phi_{\chi_2}^3 \rangle_c|}{P_{\chi_2}(\beta)^2} \\ &= \frac{1}{|A_{\chi_2}(\beta)|} = \frac{6\zeta(\beta)}{\sqrt{7}\ |L(\beta, \chi_2)|}, \\ \mathcal{R}_{3,\chi}(\infty) &= \frac{6}{\sqrt{7}} = 2.267786838\ldots. \end{aligned} \tag{5.12}$$

这一数值属于所定义的内部复相位关联。它怎样表现为位置上的密度涨落、以及实际辐射记录中的三点统计，要通过物质形成、传播和接收进一步求得，5.4节将给出沿同一动力学计算这项传递的关系。

大爆炸的物理内容因而沿共同过程展开：临界背景提供特殊的能量参与和相结构，实际交换决定它怎样改变，物质与记录确定其中哪些变化能够延续。离开临界区域之后，形成与存续逐渐建立后续宇宙的物质组成。

5.2 冷却与物质组成

冷却改变背景可以提供的能量，也改变物质形成、转化和退出的机会。已有物质种类及其相位质量直接采用统一理论的结果；宇宙学进一步研究这些物质在演化中产生多少，又有多少能够保存下来。[2]

热能与物质能标的比较，首先标记不同过程所处的能量范围。对指定能量E，定义$\beta_E^{\mathrm{ref}} = E_*/E$。沿用上述能量标定，电弱能标$v_{\mathrm{EW}} = 246.1913739\ldots\,\mathrm{GeV}$，以及统一理论在指定集体准备下的核子能标$M_B = 0.9366693126\ldots\,\mathrm{GeV}$，分别给出[2]

$$\begin{aligned}\beta_{\mathrm{EW}}^{\mathrm{ref}} &\simeq 4.96137\times 10^{16},\\ \beta_{B}^{\mathrm{ref}} &\simeq 1.30403\times 10^{19}.\end{aligned}$$

(5.13)

这些数值标记热能标$k_{\mathrm{B}}T$与指定物质能标E相当的位置。形成数量还由通道、交换强度与持续时间决定，可沿随后各批物质的形成和存续计数。

形成之后的存续决定物质能否积累。利用文献[1]中的形成与首次退出记录， 先对没有边界净输运的集合计数。令$B_{f,r}$为第r轮末新形成的物质族f的期望数量，$S_f(R\mid r)$为该批物质到第R轮开始时仍未退出的概率，$N_{f,0}$为原有数量。逐批合计得到

$$\boxed{\begin{aligned}N_{f,R} &= N_{f,0}S_f^{(0)}(R)\\ &\quad + \textstyle\sum_{r=0}^{R-1} B_{f,r}S_f(R\mid r).\end{aligned}}$$

(5.14)

存续概率由实际条件返回作用接续计算，并按该批形成的载体数加权；新形成的物质从下一轮开始经历退出。每一份当前物质按自己的形成记录计入一次。相同的当前总量可以来自持续存在的旧物质，也可以来自不断形成与消失的不同载体，二者具有不同的后续响应。

在逐轮存续对受保护载体为标量的实现中，记退出概率为$\epsilon_{f,j}$，完整循环历时为$\Delta\tau_j$。从第R轮持续到第R'轮的概率满足

$$\begin{aligned}\Pi_f(R',R) &= \textstyle\prod_{j=R}^{R'-1}(1-\epsilon_{f,j})\\ &= e^{-\sum_{j=R}^{R'-1}\Gamma_{f,j}\Delta\tau_j},\\ \Gamma_{f,j} &= -\frac{\log(1-\epsilon_{f,j})}{\Delta\tau_j},\\ 1-\Pi_f(R',R) &\le \textstyle\sum_{j=R}^{R'-1}\epsilon_{f,j}.\end{aligned}$$

(5.15)

后续累计退出、新形成、转化及净输运均可忽略时，已有组成近似保存，过程进入反应冻结。端口的正反向份额与完整历时共同决定累计变化，逐轮输入由3.4节的联合递推取得。

物质与反物质的净剩余还需要单独追踪。令Q_B为所考察区域的净重子数算子，$\mathcal{B}_r=\mathrm{Tr}(\Omega_r Q_B)$。一轮完整作用$\mathbb{U}_r$给出

$$\Delta\mathcal{B}_r = \mathrm{Tr}\Big[\,\Omega_r(\mathbb{U}_r^{\dagger}Q_B\mathbb{U}_r - Q_B)\,\Big].$$

(5.16)

成对形成可以增加物质总量而不产生净差。若入口在净荷反转下不变，且每轮完整作用与该反转相容，则末态仍具有同一对称性，$\mathcal{B}_r = -\mathcal{B}_r = 0$。非零剩余需要实际准备或作用产生净源，并由后续交换保留下来。区域内的净变化还包含输运，不能直接解释为整体守恒失效。

最终比例同时涉及辐射。对同一共动单元取$\eta = \mathcal{B}/N_\gamma$，其中$N_\gamma$为光子数；以共同物质时间求导，记净变化率为$\mathcal{S}_B = \mathcal{B}^{'}$、$\mathcal{S}_\gamma = N_\gamma^{'}$，便有

$$\eta^{'} = \frac{\mathcal{S}_B}{N_\gamma} - \eta\frac{\mathcal{S}_\gamma}{N_\gamma}.$$

(5.17)

即使净重子数已经保存，后续光子的产生仍可改变这一比例。物质组成因此由形成、存续、净荷保存与辐射共同决定。

重子率的具体量级可以承接统一理论中的源转移求值。[24] 在临界准备$\beta = 1$下，指定五层共同转移的权重为$(7n)^{-5\beta}|_{\beta=1} = 7^{-5}n^{-5}$，其中7进部分给出$\Gamma_1 = 7^{-5}$；六个特征标中四个为复方向，其参与因子取$\Gamma_2 = 4/6$。采用5.1节的特征标约定，干涉相位来自

$$\begin{aligned} L(5,\chi_1) &= 7^{-5}\sum_{r=1}^{6}\chi_1(r)\zeta(5,r/7) \\ &= 0.9859999421\ldots \\ &\quad + 0.0295195336\ldots\, i, \\ \Gamma_3 &= \frac{|\mathrm{Im}L(5,\chi_1)|}{|L(5,\chi_1)|} = 0.0299252685\ldots. \end{aligned}$$

(5.18)

L函数的自变量5来自五层转移与临界求值，Γ_3给出净不对称的幅值。选取产生正净重子的源取向后，转移与干涉共同压低净源，平衡交换再决定其重子份额。

沿用统一理论第六版第16.5节的下降链配平：一次下降计入三份色地址与一份种类地址，故$3\mu_q + \mu_\ell = 0$。再取三代共同化学势、质量顶点平衡及超荷中性，采用共同线性热响应归一，平衡关系为[24]

$$\begin{aligned} &\mu_\ell = -3\mu_q, \qquad \mu_u = \mu_q + \mu_H, \\ &\mu_d = \mu_q - \mu_H, \qquad \mu_e = \mu_\ell - \mu_H, \\ &3(\mu_q + 2\mu_u - \mu_d) - 3(\mu_\ell + \mu_e) + 2\mu_H = 0. \end{aligned}$$

(5.19)

由此$\mu_H = -12\mu_q/7$。重子数$B = 3(2\mu_q + \mu_u + \mu_d) = 12\mu_q$，轻子数$L = 3(2\mu_\ell + \mu_e) = -153\mu_q/7$，故已有净$B - L$分配给重子的份额为

$$\kappa_B := \frac{B}{B-L} = \frac{28}{79} = 0.35443038\ldots.$$

(5.20)

这个分配系数也出现在三代物质与一套Higgs双重态的标准电弱热平衡计算中。[25] 本文沿用上述下降链给出的配平，平衡分配与净源的产生分别计入。继续采用同一求值中的光子归一$D_\gamma = N_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{eff}}/N_c$，取$N_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{eff}} = 2039.75$、$N_c = 3$，各因素合并为

$$\begin{aligned}
&\eta_\star = \tfrac{\Gamma_1\Gamma_2\Gamma_3\kappa_B}{D_\gamma},\\
&D_\gamma = \tfrac{2039.75}{3},\\
&\eta_\star = 6.1877370\ldots\times 10^{-10}\\
&\quad\simeq 6.19\times 10^{-10}.
\end{aligned}$$

(5.21)

每十亿个光子由此对应约0.619个净重子。源转移、复方向干涉和平衡分配共同确定净剩余，D_γ则按上述计数对应将它换算为光子数比。

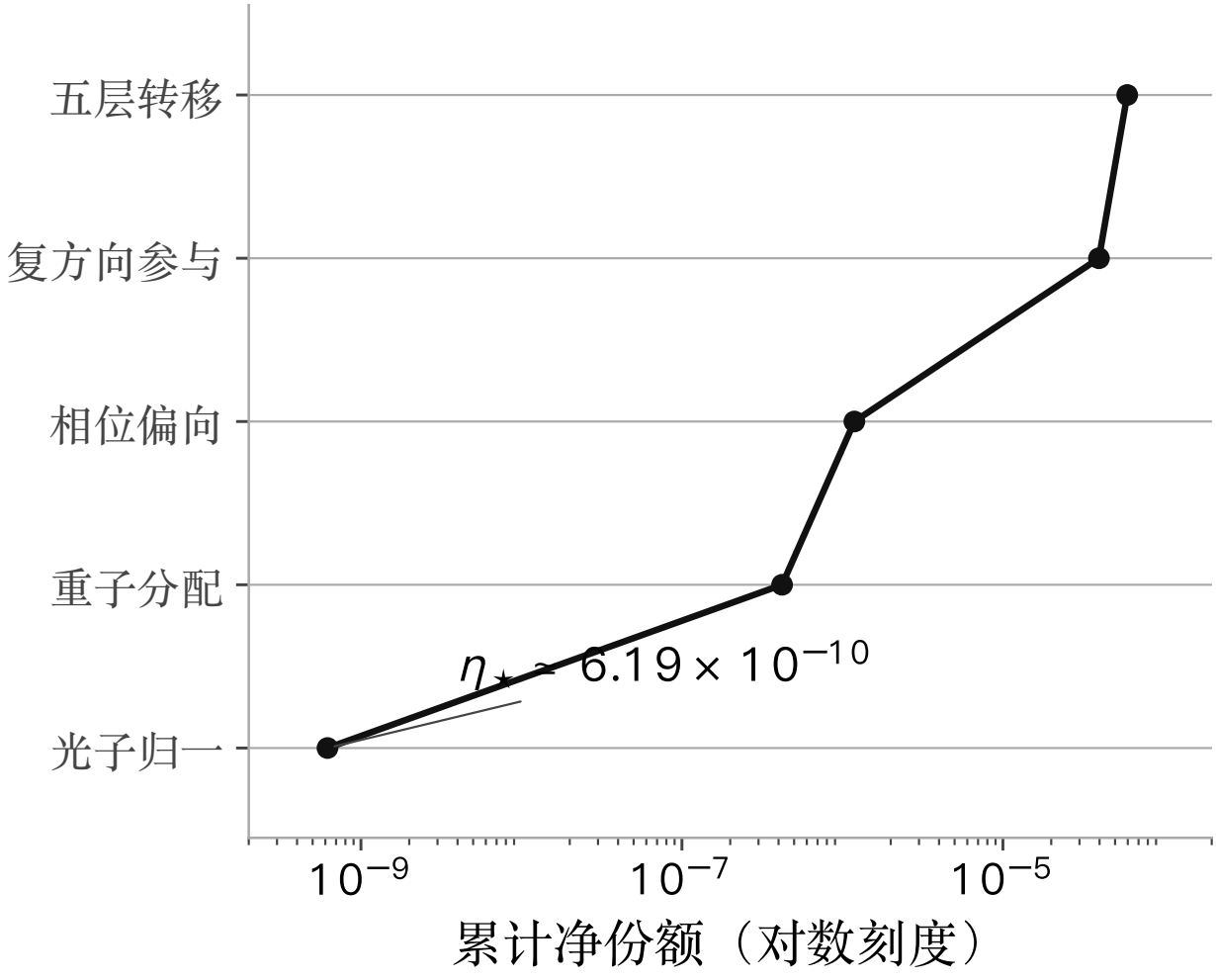


图5-2　净重子率的求值。各点依次乘入指定的转移、参与、相位、分配与光子归一因子，展示净份额怎样达到10^{-10}量级。横轴为累计份额，纵向排列求值环节，未将各因子当作独立的宇宙时刻。

所得源还要经过后续保留才能成为较晚阶段的丰度。在净不对称较小、可用线性洗出描述的窗口，令s_r为第r轮新生成的净重子数，w_r为该轮消除已有净差的份额，则

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{r+1} &= (1-w_r)\mathcal{B}_r + s_r,\\ \mathcal{B}_{R} &= \mathcal{B}_0\prod_{j=0}^{R-1}(1-w_j)\\ &\quad + \sum_{r=0}^{R-1} s_r \prod_{j=r+1}^{R-1}(1-w_j).\end{aligned}\tag{5.22}$$

每轮净源按其后续保留份额计入。源与洗出实现上述归一后，净重子数及光子共动数的保存使$\eta_\star$延续到晚期；继续发生的洗出、光子产生和熵转移则按数量收支更新比值。与原初氘丰度和微波背景观测比较，还需计算核反应及辐射传播对这些数量的传递。[21,26]

留下的物质继续接触并改变共同背景。物质组成的变化由此进入后续维持和传播，成为宇宙尺度演化的实际参与者。

5.3 宇宙膨胀与红移

背景变化能够同时影响物质的相位与光的传播。二者按照第四章的共同标定比较，得到尺度$a=(F/G)/(F_0/G_0)$。用撇号表示对物质时间τ求导、圆点表示对完整过程参数t求导，则

$$\boxed{\begin{aligned} H_{\mathrm{geom}} &:= \frac{a'}{a}, \\ H_{\mathrm{geom}} &= \frac{1}{F}\left(\frac{\dot F}{F}-\frac{\dot G}{G}\right). \end{aligned}} \tag{5.23}$$

持续膨胀对应这个差在可读区间内为正。共同活动时间只给两者同一倍率时，尺度不变；产生增长需要已有物理作用使它们出现不同的响应。

资源恢复给出一项明确实现。本节算例以E_*为能量单位、$\hbar/E_*$为时间单位，未显式带单位的能隙、耦合与时长均指相应数值；写出E_*或$\hbar$时恢复物理量。物质源先在实际维持资源中写入偏置，使入口可用量为$h_0=1/2-b$，其中$b=\sin(2\theta\lambda_s)/2$、$0<2\theta\lambda_s<\pi/2$。随后，每个资源$C_j$与一份已准备的半占用辅助$A_j$发生同型交换。本段从写入完成后开始，到下一次源接触之前结束，准备的历时及其记录仍计入全过程。共有M对实际参与者，入口为$\rho_{CA}^{\otimes M}$，其中$\rho_{CA}=\mathrm{diag}(h_0,1-h_0)\otimes I/2$。包含所选两种物质钟及资源恢复的作用写为

$$\begin{aligned} H &= S\otimes\overline{h}+\omega_R\sum_{j=1}^{M}X_j+K_\gamma, \\ \overline{h} &= \frac{1}{M}\sum_j (I-N_{C_j}), \\ X_j &= |01\rangle\langle 10|+|10\rangle\langle 01|. \end{aligned} \tag{5.24}$$

这里S是所选物质的实际维持生成元，K_γ是既有光子传播作用。材料入口具有可读相干，并与上述资源对无初始相关；写入留下的旧输出和准备记录继续保留。资源只门控维持项，所以本段光子自由飞行仍由K_γ生成，在原长波标定范围内$G=1$。这是该作用的输出；物质对资源的反作用则始终保留在$S\overline{h}$中。

对S的两个不同本征值λ_a,λ_b，令$h=I-N_C$，单对参与者的条件传播为$U_a=e^{-it(\omega_R X+\lambda_a h/M)}$。定义$R_{ab}=U_a\rho_{CA}U_b^\dagger$、$\gamma_{ab}=\mathrm{Tr}R_{ab}$、$n_{ab}=\mathrm{Tr}(hR_{ab})$。入口独立使物质相干倍率为$\Gamma_{ab}=\gamma_{ab}^M$。代入4.4节的交叉块钟率，以入口频率归一，在非零相干窗口得到

$$F_{ab}(t)=-\frac{\partial_t \arg \Gamma_{ab}}{(\lambda_a-\lambda_b)h_0}=\frac{\mathrm{Re}(n_{ab}/\gamma_{ab})}{h_0}.$$

(5.25)

钟率因而由实际相干求得。恢复的作用可以用同一资源交换的比较轨道看清：不计材料负荷时，可用量为$h_{\mathrm{ref}}(t)=1/2-b\cos^2(\omega_R t)$。在有限历时及声明的大容量范围内，精确条件传播给出共同响应的受控近似

$$\begin{aligned}
F_{ab}(t)&\simeq \frac{h_{\mathrm{ref}}(t)}{h_0}, \qquad G(t)=1,\\
a_{\mathrm{ref}}(t)&=\frac{1/2-b\cos^2(\omega_R t)}{h_0},\\
\dot{h}_{\mathrm{ref}}(t)&=b\omega_R \sin(2\omega_R t).
\end{aligned}$$

(5.26)

在资源恢复的上升段，物质相位相对于光传播变快，共同比较尺度随之增长。下面直接用精确相干的导数检验这一区间。

例如，取$\theta=0.4$、$\lambda_s=0.7$、$\omega_R=3$，两种材料的实际作用为$S=0.84B_1+1.08B_2$，其中各B_i具有±1本征值且分别作用于两份材料；取$M=256$。在$\pi/(8\omega_R)\le t\le 3\pi/(8\omega_R)$内，六个交叉相干对应的钟率导数均满足$\dot{F}_{ab}>2.1784$，相干倍率的模$|\Gamma_{ab}|$均大于$0.9911$。各钟率与共同参照的全区间误差小于$0.051$，比较尺度从$1.1659$增至$1.9671$。

同一精确传播的六相干端点读数还可与共同参照直接比较：在图示两个增长端点，各实际钟率与共同曲线的差小于1.8×10^{-6}，并保持高可见度。这些端点核验与上述全区间解析导数界共同支撑有限增长。

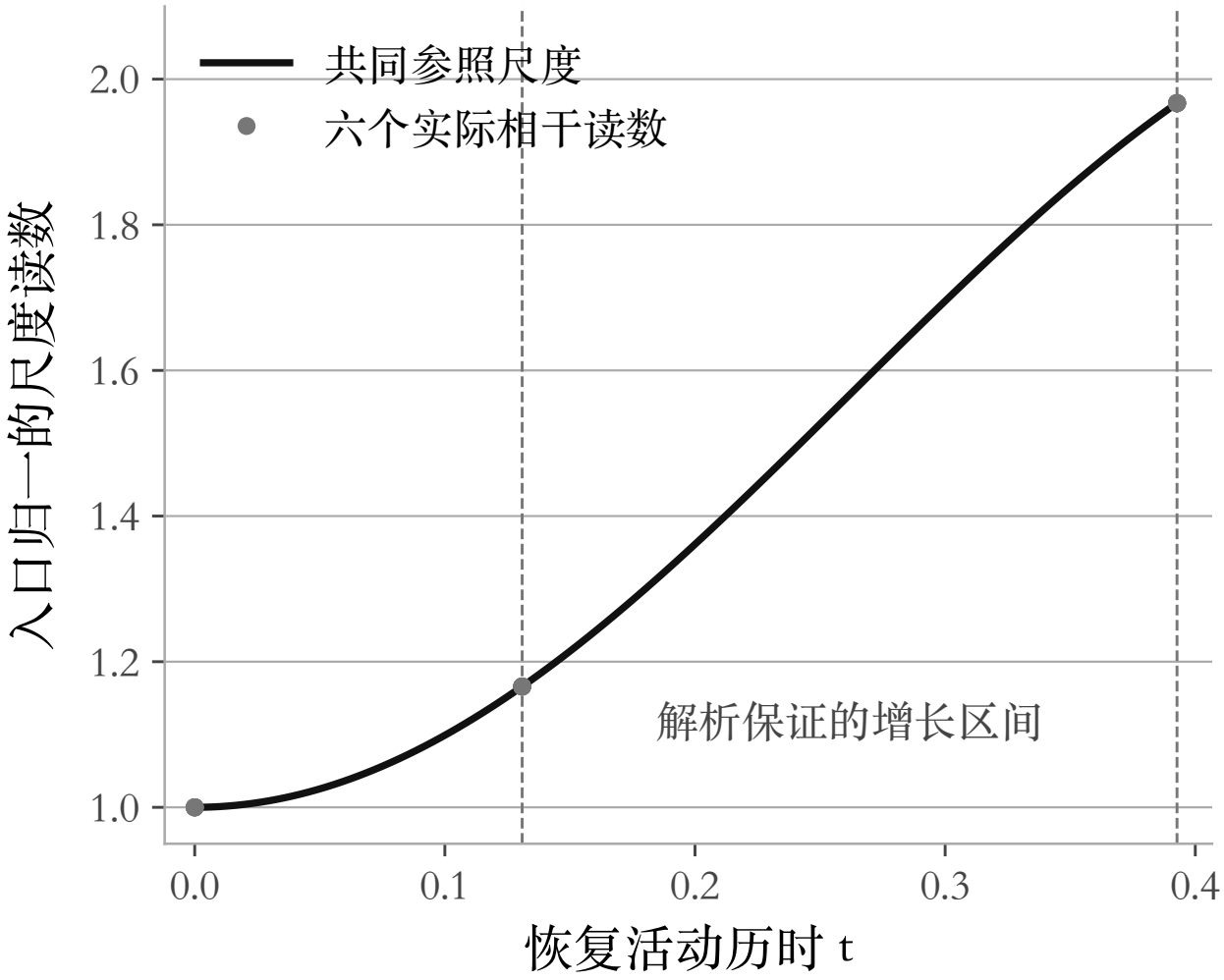


图5-3　恢复过程中的尺度增长。连续线为共同参照a_{ref}，圆点为同一传播下的六个相干端点读数，在图示分辨率下接近重合。虚线标出解析保证增长的区间，横轴历时以$\hbar/E_{*}$计量。

在第四章共同物质标定与均匀、近无色散传播成立的窗口内，尺度变化的光学表现来自同一记录的发射与接收。固定参考距离的相邻发射事件满足$d\tau_r/d\tau_e = a_r/a_e$。如果出射相位随光信号传递，则链式求导给出

$$\omega_r = \omega_e \frac{d\tau_e}{d\tau_r},$$

$$\boxed{1+z = \frac{\omega_e}{\omega_r} = \frac{a_r}{a_e}.}$$

(5.27)

发射频率与接收频率在两端采用同一物质标定。实际传播延迟已经包含在到达关系中；相邻波包及仪器能分辨这份相位时，增长的尺度表现为较长的接收间隔及较低的接收频率。

物质谱线还要求发射本身与跃迁相匹配。对已有材料—光子交换，在已控制的标量比较传播中，设$E(t)$为发射材料的跃迁能隙，ω_k为光子模式频率，κ_k为固定耦合权重。在以t_e为中心、长度为L_e的发射窗内，一阶出射振幅为

$$\begin{aligned}\phi_e(s) &= \int_0^s E(t_e - L_e/2 + u)\,du,\\ A_k^{(1)} &= -i g_{\mathrm{em}} \kappa_k e^{-i\omega_k L_e}\\ &\quad \times \int_0^{L_e} e^{i[\omega_k s - \phi_e(s)]}\,ds.\end{aligned}$$

(5.28)

慢变窗口中，E可在中心近似取定，积分给出以$\omega_k = E_e$为中心的有限宽度谱。较晚的同类材料提供当地能隙E_r，接收仪器分辨到达模式的频率。另取适于慢变谱线的恢复参数，自由飞行保持模式频率，两端能隙随h_{ref}变化，因而$1+z \simeq E_r/E_e = a_r/a_e$。实际受载源仍保留4.5节的环境二时核，其与标量比较的差，连同有限窗、资源和接收误差，一并控制谱线分辨；开关功按3.5节计入。

这一慢变谱线过程也已有明确取值。保持同一偏置$b = 0.265593099\ldots$，取恢复频率$\omega_R = 10^{-5}$、参与容量$M = 10^{20}$。采用指定光子耦合的同荷逻辑能级$\lambda_e = 1.92$、$\lambda_g = 0.24$，未门控能隙为1.68；发射耦合$g_{\mathrm{em}} = 0.005$，接收耦合$g_D = 0.02$，发射与接收窗口长度均取60。这是声明的材料跃迁实现，其对应的具体原子谱线尚未指定。两端窗口中心取$t_e = \pi/(8\omega_R)$、$t_r = 3\pi/(8\omega_R)$，对应的有效材料能隙为

$$E_e = 0.459147545\ldots, \qquad E_r = 0.774656049\ldots.$$

(5.29)

能量与时间采用该完整过程的共同单位。光子取8191点位置环上的401个模式，$k_n = 2\pi n/8191$、$n = 50, \ldots, 450$，频率为$\omega_n = 3\sin k_n$，各模式等幅接入且连接保持不变。保留$h_{\mathrm{ref}}(t)$缓变的有效光学计算给出较早出射谱的离散峰值$\omega_{\mathrm{peak}} = 0.458447079\ldots$，接近当时的材料跃迁。自由飞行保留模式频率，较晚的当地材料则按E_r提供参照。因此，谱中心比较与有效谱的有限频带峰值分别给出

$$\begin{aligned}\frac{E_e}{E_r} &= 0.59271149\ldots,\\ z_{\mathrm{center}} &:= \frac{E_r}{E_e} - 1 = 0.68716148\ldots,\\ \frac{\omega_{\mathrm{peak}}}{E_r} &= 0.59180727\ldots.\end{aligned}$$

(5.30)

中心值与峰值之间的小差异来自有限发射窗、离散频带及窗口内缓变。实际联合输出的结论由有限资源误差界给出：发射概率至少为0.00914；条件于已经发射，至少约87.67%的光子概率位于

$$0.47653 \le r := \frac{\omega}{E_r} \le 0.70889.$$

(5.31)

这一频带整体低于当地参照$r=1$，从而在有限分辨率下保留红移。接收采用模式分辨的末端仪器，其调谐及读取误差也纳入完整过程；离散峰位置则保留为有效计算的数值。图中用冻结窗口的一阶参考谱展示频移，实际输出与它的差由上述界控制。这个慢变配置与前面的$M=256$增长实例分别准备，二者展示同一恢复机制在不同可读窗口中的结果。

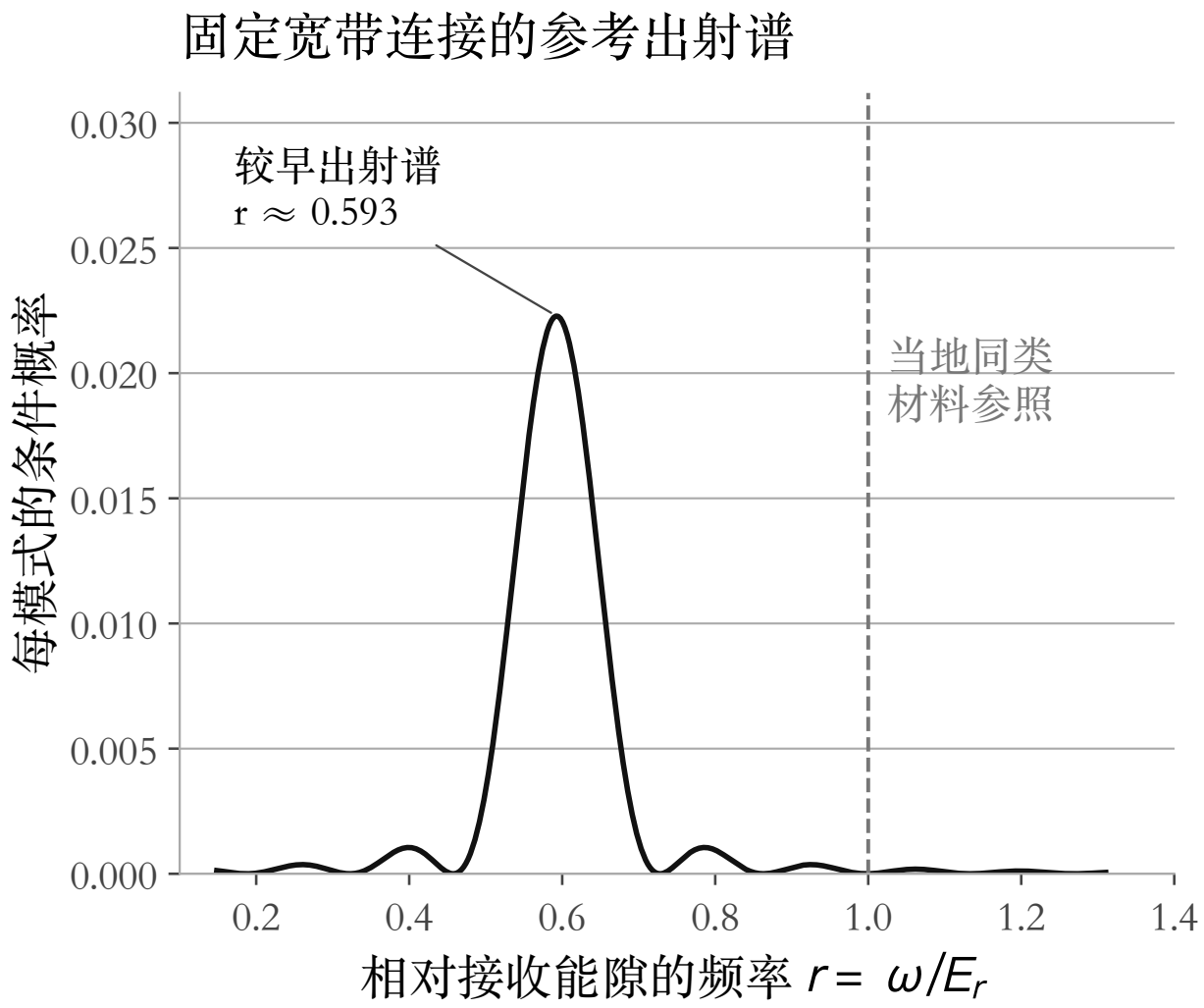


图5-4　较早出射谱与较晚物质参照的比较。横轴为光子频率相对于接收端同类材料能隙的比值，虚线$r=1$为当地参照，较早出射谱集中在$r\simeq 0.593$附近。曲线为声明的有限窗口参考谱，纵轴条件于出射光子；其归一不代表发射概率为一。

前述增长和窄谱红移发生在源写入后的恢复窗口。延长这一过程，源写入与恢复共同决定偏置的后续变化。即使源尚未再次接入，恢复自身的相干回返也能改变增长方向：取对称物质谱支$\pm\lambda$，令$q=\lambda/(2M)$、$\kappa=(\omega_R^2+q^2)^{1/2}$。在原光支的回返时刻$t_m=m\pi/\kappa$，记$\alpha=qt_m$，相干非零时的相位率满足

$$\frac{F}{G}-1=-\frac{2b(1+2b)\sin^2\alpha}{1-(1-4b^2)\sin^2\alpha}.$$

(5.32)

资源占用此时回到入口值，物质相位率却可低于入口。相干保存的历史使占用和钟率具有不同的回返行为，也引出持续服务的作用。

保持偏置的一项充分条件可以直接从联合生成元读出。若完整服务后状态支撑在P，该支不变，且$\bar{h}P = h_{*}P$、$HP = (E_{*}h_{*}S + H_{\mathrm{rest}} + K_{\gamma})P$，其中后两项仅作用于所比较物质谱标签以外的参与者，则

$$Z_{ab}(t) = Z_{ab}(t_{1})e^{-iE_{*}(\lambda_{a}-\lambda_{b})h_{*}(t-t_{1})/\hbar}, \qquad \frac{F_{ab}}{G} = \frac{h_{*}}{h_{0}}.$$

(5.33)

这里继承原不变光支$G = 1$。$h_{*} > h_{0}$及非零初始相干给出高于入口的持续倍率；旧仓与物质仍可相关，因为上述局部传播直接作用于完整后继。有限相干仓补偿、将资源旧状态移入空归档、以及服务后的保护接线，能够实现这一条件。恒定倍率对应零增长率，保持较大的尺度与继续增长因而具有不同的动力学要求。

还可在另行声明的准备中，由内部程序执行这些守能服务。令Q_{i}为逐资源的完整服务酉，前M条边完成归档和带符号仓补偿，其后$Q_{i} = I$。此时$H_{0} = E_{*}S\bar{h} + H_{W} + K_{\gamma}$包含物质维持、有限仓与原光传播，另有未参与的旁观项。服务满足$[Q_{i}, H_{0}] = 0$，自治生成元为

$$H_{\mathrm{aut}} = H_{0} + \hbar\gamma \sum_{n \geq 0} \left(|n+1\rangle\langle n| \otimes Q_{n+1} + \mathrm{h.c.} \right).$$

(5.34)

程序保留全部反向边，服务后的旧区回返也进入真实相位。该实现预备有限归档、记录和相干仓，另要求无界可访问的程序位置；它与前面的持续相干交换分别准备。用历史酉$W_{n} = Q_{n}\cdots Q_{1}$将程序化为半直线传播，并保留仓的条件平移重叠，物质相干具有形式

$$\Gamma_{ab}(t) = e^{-i\nu_{ab}t}[q_{ab} + e_{ab}(t)], \qquad \nu_{ab} = \frac{E_{*}(\lambda_{a}-\lambda_{b})}{\hbar}.$$

(5.35)

其中$q_{ab} > 0$为服务完成后的仓重叠，e_{ab}保留旧区回返的全部修正。半线传播核及其实际导数分别给出$e_{ab}, \dot{e}_{ab}$随晚期衰减的界；直接对上式相位求导得到

$$\left| F_{ab} - \frac{1}{h_{0}} \right| \leq \frac{|\dot{e}_{ab}|}{|\nu_{ab}| h_{0}(q_{ab} - |e_{ab}|)}, \qquad |e_{ab}| < q_{ab}.$$

(5.36)

这项界同时控制可读性与相位率。沿用前述增长算例的h_{0}、$M = 256$及两种材料，取$\gamma = E_{*}/\hbar$，仓步长为$0.12E_{*}/M$，初始等幅支撑为$64M$级、两侧安全边各$16M$级，所需平移均在有限仓内。从准备完成后计时，两钟在$t \geq 1024\hbar/E_{*}$后分别有$F_{1}/G \geq 3.6035$、$F_{2}/G \geq 3.6983$，相干始终非零，且均趋于

$h_0^{-1}=4.266086\ldots$。两钟仍有细微失配，各自的增长方向在任意晚期继续换号。这一服务保持了高于入口的倍率，得到逐钟趋同的平台。

上述自治服务保留了仓、资源与程序的条件相关，它们也进入早期发射光的晚期接收。将两份原受载材料记为A,D，在各自$(+,-)$基底中采用同一初始矩阵

$$\rho_A=\rho_D=\begin{pmatrix}0.65 & 0.27+0.08i\\ 0.27-0.08i & 0.35\end{pmatrix},\qquad \rho_{AD}=\rho_A\otimes\rho_D.$$

(5.37)

发射端口取$L_A=\sigma_A^{-}\otimes I_D$，同时包含$++\to -+$与$+-\to --$两条等荷跃迁；接收端口将$D^-$与一份光子的联合状态转到$D^+$及点击记录。两端使用$8191$点位置环的全部$4095$个正频模式，$k=2\pi n/8191$、$1\le n\le 4095$、$\omega_k=3\sin k$，耦合权重分别为$\kappa_k=1/\sqrt{4095}$与$\kappa_{\chi,k}=e^{-ik\chi}/\sqrt{4095}$。就绪点击记录与空读取位在初始准备中接入。参与接收的原入口份额为$p_{\mathrm{acc}}=0.65\times 0.35$，计算保留完整初态的相干及其他分支。

取早期发射窗$0\le t\le 60$、$g_S=0.005$，保留发射物质与仓、资源及程序的联合相关，自由传播到$t_r=10^{8}$，再由材料D在位置$\chi=256$接收60，$g_D=0.02$，随后读取$\pi/6$。这些时长均以$\hbar/E_*$计，完整历时另含初始准备，到达背景不重新准备。

以接收能隙E_D为仪器设置，一次发射插入与完整接收比较的联合误差可控制为$\varepsilon\le 1.026\times 10^{-4}$。由第四章的概率包络，两个设置的实际输出约为

$$\begin{aligned}E_D=1.05E_*:&\quad 1.68\times 10^{-8}<q<1.13\times 10^{-7},\\ E_D=1.68E_*:&\quad 0\le q<1.52\times 10^{-8}.\end{aligned}$$

(5.38)

同一早期相关光形成了非零的晚期接收记录，并区分这两个设置。若接收能隙调节δE_*，由N_D-P_{click}守恒得到净调谐功$-\delta q E_*$。这项终端响应保留模间相位、程序回返及有限频带；谱峰反演和首次到达分辨则是两项进一步的读取。

这些计算将物质相位、窄谱频移与相关光接收落实为具体事件。有限恢复与自治服务给出不同准备下的结果；连接各历元的物质、背景供给和完整计时，才能进一步形成宇宙的距离—红移关系。这也是超新星和重子声学振荡观测所检验的对象。[27,28]

5.4 物质分布与引力结构

物质分布首先涉及共同背景中保留下来的组分及其数量。净重子由5.2节的形成与保留计量；持续存在、缺少有效可见辐射交换而具有净引力响应的物质，可以构成相应观测中的暗组分。统一理论给出了一组$p=7$的组分求值，[24] 它可接到有限约化的形成—退出过程。暗组分还要通过空间引力响应检验；星系团中透镜质量与可见热气体分布的分离，提供了这类观测约束。[29]

取五个非平凡模7方向组成闭合参与部分，返回不混合方向，恢复采用Haar壳份额$g_j=|S_j|/7^K$，局部热参数取$\beta_{\mathrm{loc}}=1$。该参数描述有限交换环境。记方向ν的每轮形成系数为f_ν、退出概率为$\epsilon_\nu>0$，背景份额为y。准备参数固定并达到形成与退出平衡时，

$$\epsilon_\nu x_{\nu,*}=y_* f_\nu, \qquad \frac{x_{\nu,*}}{y_*}=\frac{f_\nu}{\epsilon_\nu}.$$

(5.39)

五个方向中，χ_1,χ_5为满阶方向。指定它们与终端零壳交换，其余三条方向与普通零能壳平均态交换；各块采用态空间动力学已有的守恒热交换。[1] 普通零能壳的Haar份额为$u=6/7$，端点等能，故$f_\nu/\epsilon_\nu=u$。终端份额为7^{-K}，能隙$K\log 7$的详细平衡因子为7^K，两者相乘给出$f_\nu/\epsilon_\nu=1$。于是

$$\frac{x_{\nu,*}}{y_* u}=\begin{cases}1, & \nu=2,3,4,\\ 7/6, & \nu=1,5,\end{cases}$$

(5.40)

并得到总方向占据相对于领先单位$y_* u$的比例

$$\boxed{R_{\mathrm{occ}}=3+2\frac{7}{6}=\frac{16}{3}.}$$

(5.41)

增强来自实际平稳占据，形成与退出的共同强度在这个比值中消去，而达到平稳所需的历时仍依赖这些强度及深度。各方向具有相同的每份物理能量时，令ρ_{unit}为一个领先占据单位在共同体积中的物理密度，则

$$\frac{\overline{\rho}_d}{\overline{\rho}_b}=\Lambda_{\mathrm{comp}}R_{\mathrm{occ}}, \qquad \Lambda_{\mathrm{comp}}:=\frac{\rho_{\mathrm{unit}}}{\overline{\rho}_b}.$$

(5.42)

采用这份组分求值中的共同归一$\Lambda_{\mathrm{comp}}=1$，便有暗组分与重子的物理密度比$\bar{\rho}_d/\bar{\rho}_b=16/3$。这里的重子基准由实际重子形成提供，壳平均背景只参与形成与退出；满阶修正已经计入占据，物理能量上不再重复增强。在只计这两类长期非相对论物质的阶段，总物质中的份额为

$$\boxed{\begin{aligned} f_b &= \frac{1}{1+16/3} = \frac{3}{19} \simeq 15.79\%, \\ f_d &= \frac{16/3}{1+16/3} = \frac{16}{19} \simeq 84.21\%. \end{aligned}} \tag{5.43}$$

每一份重子密度由此对应约5.33份暗组分密度，百分数以这两类物质的总量为分母。后续净形成、转化及退出可忽略时，平均比例保持，局部位置分布仍继续演化。

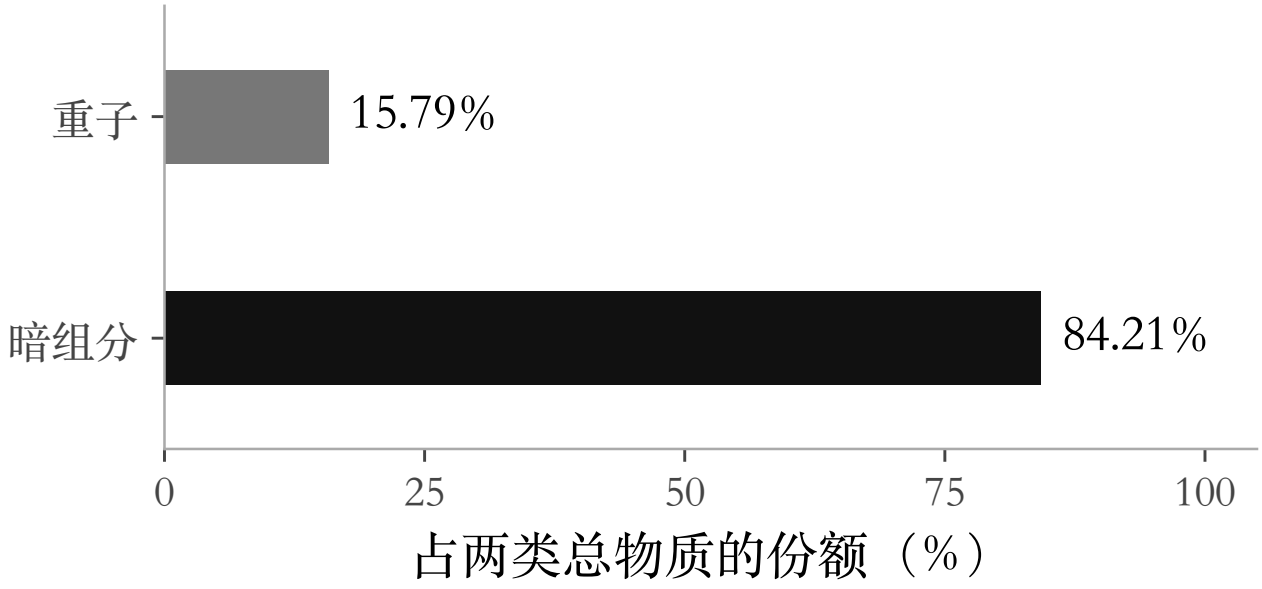


图5-5　两类物质的丰度。满阶终端返回增强平稳占据，给出$R_{\mathrm{occ}}=16/3$；在上述共同归一下，重子与暗组分分别占两类总物质的15.79%与84.21%。

尺度变化进一步影响物质与辐射的平均分布。取共同标定成立的均匀、各向同性长波范围，并采用三向物理长度均由同一尺度a标定的空间实现及相应体积测度。沿用统一理论的质量—运动主部，以$\boldsymbol{\kappa}$表示固定共动波数。正能支的谱及共动单元的物理体积为 [2]

$$\epsilon_{f,\boldsymbol{\kappa}} = \sqrt{m_f^2 + \frac{\hbar^2 c_0^2 |\boldsymbol{\kappa}|^2}{a^2}}, \qquad V = a^3 V_\chi. \tag{5.44}$$

这里恢复$\hbar$，m_f表示以能量计量的静止相位谱值，κ为共动波数。m_f在共同物质时间中读取，其变化对应相对于参照物质的真实质量比变化。若所考察阶段没有形成、退出或交换，且共动模占据保持，零质量支的每模谱能量随a^{-1}变化，再除以体积便得到辐射的a^{-4}响应。对受到保护的正质量支，进一步取数目和相对质量保持、运动能远小于静止能的范围，领先能量由静止质量给出，密度只随体积稀释。因此

$$\boxed{e_\gamma a^4 = \text{常数}, \qquad e_{\mathrm{m}} a^3 \simeq \text{常数}.}$$

(5.45)

这些稀释关系也适用于非热分布。形成、交换和质量比漂移的贡献可按3.5节加入能量收支，物质密度便随尺度与组成共同演化。

平均稀释之外，实际分布还包含位置差异和相关。以一份持续载体为例，令P_x为位置投影，$p_x = \mathrm{Tr}(\Omega P_x)$，$H_{\mathrm{mov}}$为同一载体的实际运动作用。由第三章的联合方程，位置概率流为

$$\begin{aligned} J_{y\to x} &= i\mathrm{Tr}\big[\,\Omega(P_y H_{\mathrm{mov}} P_x - P_x H_{\mathrm{mov}} P_y)\,\big], \\ \dot{p}_x\big|_{\mathrm{mov}} &= \textstyle\sum_y J_{y\to x}, \qquad J_{y\to x} = -J_{x\to y}. \end{aligned}$$

(5.46)

位置相干决定概率流，形成与退出另按5.2节改变数量。5.1节的方向差异经这些作用进入空间统计。令O_x为位置x处的自伴观测，例如物质数或经标定的局部密度；将形成、运动、背景作用及记录纳入传播子$\mathbb{U}(t,t_0)$，记

$$\begin{aligned} O_x(t) &= \mathbb{U}(t,t_0)^{\dagger} O_x \mathbb{U}(t,t_0), \\ \delta O_x(t) &= O_x(t) - \mathrm{Tr}[\Omega(t_0) O_x(t)] I. \end{aligned}$$

(5.47)

于是位置之间的对称连接关联可以从同一初态求出：

$$\boxed{C_O(x,y;t) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\big[\,\Omega(t_0)\{\delta O_x(t), \delta O_y(t)\}\,\big].}$$

(5.48)

这项表达同时保留输入差异和演化产生的相关。对彼此对易的物质数观测，它就是$\langle \widehat{n}_x \widehat{n}_y \rangle - \langle \widehat{n}_x \rangle \langle \widehat{n}_y \rangle$。当平均状态及关联具有平移对称性时，令$r = x - y$，取空间Fourier变换

$$P_O(k;t)=\sum_{r} e^{-ik\cdot r}C_O(r;t).$$

(5.49)

内部方向强度P_χ由相位观测的特征标分解确定，空间功率谱P_O则由实际位置读数确定。中间的形成、运动及接收作用给出二者之间的传递关系；因而7/36及内部三点幅度比能够作为输入关联的定量结果保留，空间谱的形状与观测三点统计仍须沿这一传递求取。

分布差异又通过物质源改变共同背景。沿用第三章的源仪器，在保持位置的保护读出段，令W_y表示当前物质接触背景槽y的投影，$\xi_y=N_y-I/2$，则

$$\Delta\langle \xi_y\rangle=\varepsilon\Big\langle W_y\Big[\frac{1}{2}\sin(2\theta F_f)-\xi_y\Big]\Big\rangle.$$

(5.50)

物质的位置、内部状态与当地背景共同决定净写入的大小和方向。

背景的空间搬运再将这一变化传给其他位置。在固定本征源、已声明的背景搬运与可闭合均值实现中，设$\boldsymbol{\xi}$为资源偏置，D为各处替换份额构成的对角矩阵，$\boldsymbol{b}$为源偏置，R为实际搬运矩阵。逐轮接续给出

$$\boldsymbol{\xi}_{n+1}=R\big[(I-D)\boldsymbol{\xi}_n+D\boldsymbol{b}\big].$$

(5.51)

若$R=I-\eta_R L$，其中L为所指定位置图的Laplacian，在定常状态记刷新后的偏置为$\boldsymbol{\xi}^{+}=(I-D)\boldsymbol{\xi}+D\boldsymbol{b}$，便有$\eta_R L\boldsymbol{\xi}^{+}=D(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\xi})$。场的源由实际净写入给出。以三维无限均匀近邻图、局域源及无穷远偏置趋零的边界条件为例，在单位格距的归一下，小波数处$\widehat{L}(\boldsymbol{k})=|\boldsymbol{k}|^2+O(|\boldsymbol{k}|^4)$。源外仅作守恒搬运、距离远大于格距时，定常Green核的主项为$1/(4\pi r)$；有限历时只能在搬运已建立准定常响应的范围内使用这一形式。有限封闭图还须保留常数零模，定常净写入的总和为零。实际格距、接触份额与搬运决定物理系数，区域内另有刷新或损耗时则保留相应作用。

测试物质通过自己的维持作用读取这份背景。在已建立的受控平均、正能低动量、弱场及背景缓变窗口，相对于半占用参照，局部静止作用的变化为$\delta h_{\mathrm{rest}}=-2\xi h_{\mathrm{rest},0}$。采用$\hbar=c_0=1$的同源标定，可写

$$\Phi=-2\xi,\qquad V_f=m_f\Phi,\qquad \boldsymbol{f}_f=-m_f\boldsymbol{\nabla}\Phi.$$

(5.52)

这项局部弱场读数承接统一理论的维持与运动机制；宇宙共同钟率仍按第四章从真实相干计算。净源造成的正偏置若向远处衰减，Φ在源附近更低，测试物质受到向内的作用。相应位置概率流改变物质分布，新的分布再进入源作用，形成引力聚集的反馈。其增长速度和空间范围由交换、搬运、运动和实际组成共同决定。



图5-6　空间分布与引力反馈。物质的位置分布改变净背景响应，背景传播影响其他物质的维持与运动，位置概率流再改变分布。已有背景和位置相关随反馈共同演化。

平均组分关系由形成与返回确定，局部聚集由位置、物质状态和背景响应继续推进。不同素数通道取得同一整体的相应读数，每份物质在引力源中计入一次。

5.5　晚期演化与宇宙终态

宇宙的晚期状态取决于上述过程能够延续多久。形成可能减弱，已有物质仍可持续；资源恢复可以改变当前接触条件，先前产生的背景变化和记录则继续保留。冷却、物质消失和尺度增长因此分别具有自己的动力学条件。

先看持续物质。在5.2节的标量存续范围内，若$0 \le \epsilon_{f,j} < 1$，则从某轮R开始的无限存续概率为

$$\Pi_f(\infty, R) = \exp\!\left[-\sum_{j=R}^{\infty} \Gamma_{f,j} \Delta\tau_j \right].$$

(5.53)

沿可持续接续的作用序列，累计退出量发散时，该批物质最终退出的概率为一；累计量有限时，仍有非零存续概率。整段作用的累计效应由此决定晚期存续。

热部门的低温极限则由母谱直接给出。对τ_β且$\beta > 1$，最低能级为$m = 1$，激发总占据及平均能量满足

$$\begin{aligned} e_{\mathrm{exc}}(\beta) &= 1 - \tfrac{1}{\zeta(\beta)} \sim 2^{-\beta}, \\ U(\beta) \;&\sim (\log 2) 2^{-\beta}, \\ C_\beta \;&\sim (\log 2)^2 2^{-\beta} \qquad (\beta \to \infty). \end{aligned}$$

(5.54)

对包含$m = 1, 2$的固定整数截断，领先项相同。任意有限β仍保留激发，而指定分辨精度下的接近可以在有限温度达到。由于热态在能量基上对角，它与基态的迹距离恰为

$$\frac{1}{2} \left\| \tau_\beta - |1\rangle\langle 1| \right\|_1 = e_{\mathrm{exc}}(\beta).$$

(5.55)

当这一量小于测量容差时，对该热部门的任意一次测量，两种状态给出的事件概率之差均不超过容差。母谱热占据的集中并不消去其他物质、辅助或已保存的记录；有限约化的最低能壳还可能具有简并，其内部状态继续按实际准备保留。

这一接近过程可以直接求值。下表中的能量以E_*为单位，逆温度与第三章的$T/T_* = 1/\beta$采用同一标定：

β	激发占据e_{exc}	平均能量U
5	3.56127×10^{-2}	2.75562×10^{-2}
10	9.93587×10^{-4}	6.96340×10^{-4}
20	9.53961×10^{-7}	6.61352×10^{-7}

取10^{-3}、10^{-6}、10^{-9}的概率容差，相应逆温度分别为9.99081、19.93201、29.89736。有限资源、操作时间与零温可达性的联系已有一般热力学研究；[30] 以下从能流与物质钟求取这一低温过程的历时。

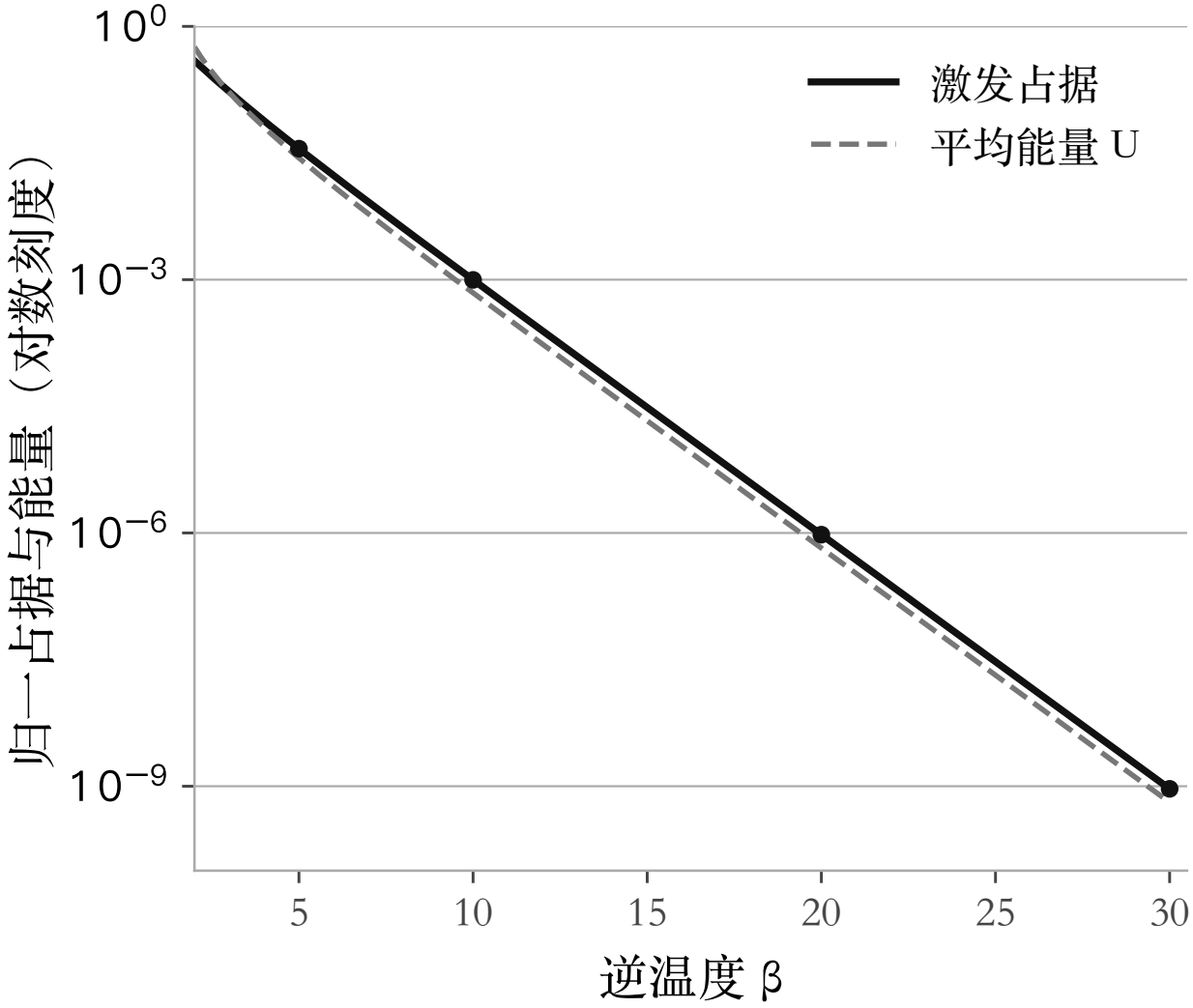


图5-7　母热部门的低温集中。激发占据与平均能量均按$2^{-\beta}$的领先规律衰减，但二者归一不同。横轴为逆温度；到达各点的历时继续由实际交换和物质钟确定。

将5.1节的热历时关系延伸到低温端，精确零温边界是否处于有限物质历时，由积分$\int_{\beta_0}^{\infty} F(\beta)C_\beta/J(\beta)\,d\beta$的收敛性决定。这里单调热阶段与可读物质钟须覆盖整个积分区间；母谱给出热响应的衰减，交换与物质相位分别给出J和F。

对3.5节的集体冷却轨道，沿$\dot{\beta}_c = U/t_*$积分，可比较低温段的过程历时：

$$\frac{\Delta t_c(5\to 10)}{t_*} = 1.95484\times 10^{3},\qquad \frac{\Delta t_c(5\to 20)}{t_*} = 2.17992\times 10^{6}.$$

(5.56)

越接近低温端，继续降低激发所需的历时越长。这些数值以交换确定的t_*计量，有限实现的误差沿用3.5节；换为物质时间时，按5.1节在积分中乘入钟率F。

在非热后继中，可直接检验第三章的完整循环。D的核包含一轮没有净热退出的状态，但只有后续作用仍将其留在这个核中，残热才会持续。最大的这类不变子空间由全部后继条件确定：

$$\mathcal{K}_\infty = \bigcap_{n\,\geq\,0} \ker\!\left[(\Phi^{\dagger})^{n}(D)\right].$$

(5.57)

在已证明的执行旗标为零、源旁路、两种物质均为零动量及规范有限仓支撑所组成的扇区$\mathcal{H}_{\mathrm{sec}}$内，两步条件已经稳定，得到

$$\mathcal{K}_\infty \cap \mathcal{H}_{\mathrm{sec}} = \ker\!\left[\,(D+\Phi^{\dagger}(D))\big|_{\mathcal{H}_{\mathrm{sec}}}\right].$$

(5.58)

其中除了零热状态，还有被有限仓边界阻塞、无法返回冷却端口的正热状态。真实联合输入在这部分具有非零权重，因此所有仍有记录与控制资源供应的有限循环前缀，均保留一份正残热。该空间针对这套固定作用及明确扇区；加入既有的边界服务后，部分阻塞支又可进入热交换。晚期残热由实际占据与作用可达性共同决定。

原有限冷却程序也给出活动平均热能的正下界。零裸热空间内仍可有源作用，暗热支则可能与所读取的物质钟正交：热量、相干可读性和整体演化因而具有不同的终止条件。

尺度的晚期趋势还受到资源输运和回流影响。沿用第三章的固定参与池，记$\bar{\xi}=\langle X_{\mathrm{av}}\rangle$、$\mathcal{C}=\langle C_{\mathrm{cont}}\rangle$，当前可用量为$h = 1/2-\bar{\xi}-\mathcal{C}$。若一轮向含$N$个资源的池中净转入占用$J_{\mathrm{pool}}$，其余运动与池内交换保持总占用，则

$$\Delta h = -\frac{J_{\mathrm{pool}}}{N} - \Delta\mathcal{C}.$$

(5.59)

J_{pool}计资源占用，J计热能流。恢复与相对运动改变物质同旧写入区域的联系，持续净写入则增加全池负荷；这些变化经4.4节的交叉相干进入钟率。5.3节的回返与自治服务分别展示了恢复增益的回落和长期平台，后续资源输运决定这一趋势怎样延续。

第六章　宇宙的循环与再生

宇宙循环的核心，是一圈的终点重新建立生成起点，使整体恢复再生能力。物质的形成改变背景与资源，随后的演化建立空间分布、记录及相关；当这些参与者共同返回生成准备，同一作用便再次产生物质及其后续演化。起点与终点由此在同一条动力学轨道上连接起来。

前章讨论了物质存续、冷却与宇宙尺度的演化。本章沿原形成与交换机制，建立一类能够完整返回的动力学实现：先求同一准备如何产生物质与空间展开，再求其全部输出怎样共同回返，最后将完整返回接到再次生成。

6.1　循环的物理图景

一圈从生成准备开始。背景、储能、形成辅助与参照已经就绪，记录处于初始状态，它们共同支持物质的形成。物质形成以后继续传播，与背景交换能量并留下记录。本章将这种位置传播与背景响应称为展开；它同时改变物质和所有参与形成的资源。

展开端态包含这一阶段的全部输出：物质及其位置分布、发生响应的背景、用后资源、记录，以及它们之间的相关。整体回返从这份实际状态继续演化，直到全部参与者恢复生成准备。因此，展开端态与完整返回具有不同的物理意义：前者承接已经发生的过程，后者完成一圈，并重新建立下一圈的起点。图6-1给出这一闭合关系。

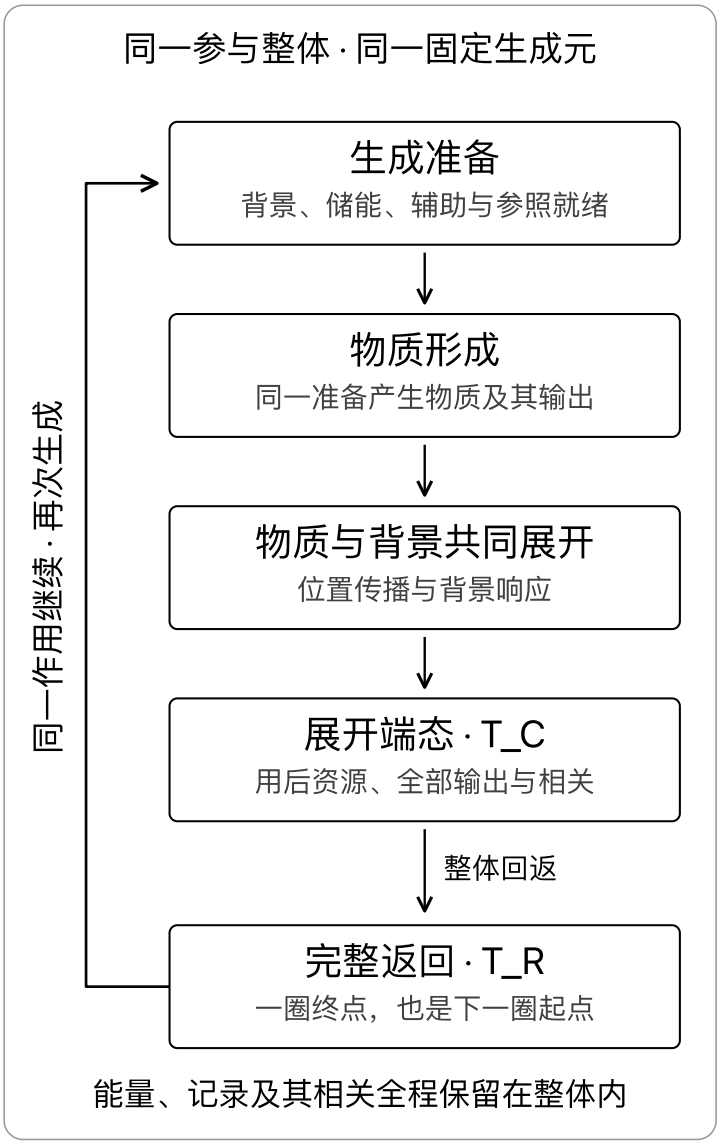


图6-1　循环中的展开端态与完整返回。T_C是到达展开端态的时刻，T_R是完整返回时刻。源、物质、背景、资源与记录始终属于同一参与整体；同一作用贯穿形成、展开、回返与再生。

用$\mathcal{H}_{\mathrm{all}}$表示全部参与者的联合空间，$\Omega_{\mathrm{gen}}$表示生成准备。固定自伴生成元$H_{\mathrm{tot}}$决定整条轨道：

$$U(t) = e^{-itH_{\mathrm{tot}}/\hbar}, \qquad \Omega(t) = U(t)\Omega_{\mathrm{gen}}U(t)^{\dagger}. \tag{6.1}$$

循环要求这条轨道既实际产生物质与展开，又在某个有限$T_R > 0$满足

$$\boxed{\Omega(T_R) = \Omega_{\mathrm{gen}}.} \tag{6.2}$$

式（6.2）是完整返回的判据，包含储能、用后辅助、记录及其相关。生成准备一旦恢复，固定作用的群性质便保证此后的形成过程重新发生。因此，循环的关键在于求出同一作用的完整返回，并由它得到再生。

6.2 完整的生成准备

第三章的形成与交换机制，以及文献[1,2]中的完整恢复作用，给出了本章使用的基本过程。这里将它们接到同一份联合准备，保留原能量补偿与全部输出。

取源S的零壳态e_0为形成输入，恢复辅助R_{proc}处于g，热部门T处于有限准备η_T。h保存热读取与反馈的记录，D保存形成记录。物质工作、加载辅助、运动端口和参照也在起点纳入。记$P_\psi=|\psi\rangle\langle\psi|$，联合准备为

$$\begin{aligned}\Omega_{\mathrm{gen}} &= P_0^{C}\otimes\rho_{d0},\\ \rho_{d0} &= P_{e_0}^{S}\otimes P_{g}^{R_{\mathrm{proc}}}\otimes\eta_T\otimes P_0^{h}\otimes P_0^{D}\otimes\rho_{\mathrm{rest},0}.\end{aligned}\tag{6.3}$$

C是控制各原作用接续的内部程序自由度；ρ_{d0}是其余全部参与者的联合准备。$\rho_{\mathrm{rest},0}$包括谱工作、链逻辑、加载地址与旗标、五种加载历史及其复制记录、节点、运动端口及能量补偿、逻辑位置、有限背景和共同群参照。式（6.3）规定初始部门间的独立关系，各部门内部的相关保留在其准备中，后续演化始终使用完整联合态。

原恢复交换在零壳输入上给出

$$U_R(e_0\otimes g)=Y_0=\sum_b\sqrt{g_b}\;\;e_b\otimes r_{b0},\qquad \sum_b g_b=1.\tag{6.4}$$

其中g_b是恢复背景的壳权重，r_{b0}是正交补偿态。沿用原能量配置$E(e_0)=0$、$E(g)=E_K$、$E(r_{b0})=E_K-E_b$，其中$E_K\geq\max_b E_b$，每条输出与输入具有相同总裸能量。源的边缘为$\sum_b g_b P_{e_b}$，其与辅助的相关则完整保存在Y_0中。

热读取与反馈作用于T,h，恢复逆作用访问同一份S,R_{proc}。两者作用在不同因子上，故

$$U_R^{\dagger}(I_{SR}\otimes U_{\mathrm{fb}}U_{\mathrm{read}})U_R=I_{SR}\otimes U_{\mathrm{fb}}U_{\mathrm{read}}.\tag{6.5}$$

源与恢复辅助由此回到原准备，热读取及其记录继续参与形成。这给出了同一辅助在前段作用中的完整承接，也使式（6.3）的生成准备具有明确的物理内容：零壳源、真实储能、热准备与参照共同提供形成所需的输入。

6.3 同一作用下的形成与展开

物质的形成沿用原相干反馈与完整加载。先给出它们在本次准备上的输出，再将这些作用接成一条连续轨道。

取正交归一方向$\nu_{\pm}$，记其归一组合为$\sigma_0 = (\nu_+ + \nu_-)/\sqrt{2}$，相干源为$\Phi = (e_0 + \sigma_0)/\sqrt{2}$，与恢复辅助的联合编码为$\Phi_{\mathrm{enc}} = (Y_0 + \sigma_0 \otimes g)/\sqrt{2}$。两条热接受输入记为$b_{\pm}$，共同热输出为$b_s$，相位记录为$\chi_{\pm} = (h_s \pm h_a)/\sqrt{2}$，并令$D_+ = (D_0 + D_1)/\sqrt{2}$；$h_s, h_a$与$D_0, D_1$分别取自正交归一记录基。从恢复到形成的原合成作用$U_F$满足

$$\begin{aligned} U_F(e_0 g \otimes b_{\pm} h_0 D_0) &= -i\Phi_{\mathrm{enc}} \otimes b_s \chi_{\pm} D_+, \\ U_F(e_0 g \otimes \zeta h_0 D_0) &= Y_0 \otimes \zeta h_f D_0, \qquad \zeta \in \mathrm{Ran} Q_f. \end{aligned}$$

这里省略连写态间的张量积，Q_f投影到其余热输入，h_f与接受记录空间正交。两条接受输入与其补空间覆盖全部热输入，形成与未形成输出均保留。随后访问同一恢复辅助，原解码给出

$$U_R^{\dagger} \Phi_{\mathrm{enc}} = \Phi \otimes g, \qquad U_R^{\dagger} Y_0 = e_0 \otimes g.$$

相干源Φ进入物质加载，五种加载历史承接全部输出。成功加载的完整载体继续参与位置传播和背景交换；形成是否完成，由源与加载记录共同判定。

将恢复、热读取与反馈、形成、解码、加载、端口准备及后续作用依次记为$G_1, \ldots, G_L$。每个G_j都是非程序联合空间上的完整酉算子，包含全部成功、失败与反向输出。当前实现使用$L = 23$个原作用。记

$$V_0 = I, \qquad V_j = G_j \cdots G_1.$$

在程序状态$|0\rangle, \ldots, |L\rangle$之间部署固定相邻耦合，得到

$$
\begin{aligned}
H_{\mathrm{tot}} &= I_C \otimes H_0 + H_{\mathrm{prog}},\\
H_{\mathrm{prog}} &= \tfrac{\hbar\omega_C}{2}\sum_{j=0}^{L-1}\sqrt{(j+1)(L-j)}\\
&\qquad \times\left(|j+1\rangle\langle j|\otimes G_{j+1} + |j\rangle\langle j+1|\otimes G_{j+1}^{\dagger}\right).
\end{aligned}
\tag{6.6}
$$

H_0计入非程序参与者的自由能量，$\omega_C>0$确定程序耦合的时间尺度。式（6.3）的准备、式（6.6）的相邻耦合及边权共同规定本章的实现。原补偿保证$[G_j,H_0]=0$，所用准备满足$[\rho_{d0},H_0]=0$；群荷由共同参照与补偿联合守恒。程序自由度及其固定耦合全程计入整体。

定义$\mathcal{W}=\sum_{j=0}^{L}|j\rangle\langle j|\otimes V_j$。由$V_{j+1}V_j^{\dagger}=G_{j+1}$，逐块共轭得到

$$
\boxed{H_{\mathrm{tot}}=\mathcal{W}\left(\hbar\omega_C J_x\otimes I + I_C\otimes H_0\right)\mathcal{W}^{\dagger}.}
\tag{6.7}
$$

这里J_x是程序空间上的无量纲自旋$L/2$矩阵，$\langle j+1|J_x|j\rangle=\sqrt{(j+1)(L-j)}\ /2$。利用准备与$H_0$的对易性，完整时间演化可直接写为

$$
\begin{aligned}
\Omega(t) &= \sum_{j,k=0}^{L} a_j(t)\,\overline{a_k(t)}\,|j\rangle\langle k|\otimes V_j\rho_{d0}V_k^{\dagger},\\
a_j(t) &= (-i)^j\sqrt{\binom{L}{j}}\,\sin^j\!\tfrac{\omega_C t}{2}\cos^{L-j}\!\tfrac{\omega_C t}{2}.
\end{aligned}
\tag{6.8}
$$

V_j标记完成前j项作用的程序分量，各分量及其相干共同组成式（6.8）的物理状态。源、背景、辅助与记录的变化由同一固定生成元同时描述。在$T_C=\pi/\omega_C$时，程序到达末端，整体取得展开端态

$$
\Omega_C := \Omega(T_C) = P_L^{C}\otimes V_L\rho_{d0}V_L^{\dagger}.
\tag{6.9}
$$

这份端态中确实存在已形成物质及其空间展开。令$A_{\pm}$为两共轭热块的总准备权，各接受输入占$A_{\pm}/2$，总接受权为$Q_1=(A_{+}+A_{-})/2$。令$\ell_{\nu}>0$为接受源经完整加载后进入已识别中性物质载体的条件概率，则形成与加载的联合概率为$w_{\mathrm{form}}=Q_1\ell_{\nu}>0$。该事件同时要求热接受、正确形成源与完成加载的记录。

随后采用原七格位置传播。以$\tau_{\mathrm{act}}=\hbar/(8g_{\mathrm{act}})$指定活动酉，其中$g_{\mathrm{act}}>0$是活动作用的能量尺度。原传播矩阵的邻位振幅领先项为$1/16$，余项模不超过$25/2048$，故对任意归一内部输入，邻位条件概率满足

$$
p_{\pm}(\tau_{\mathrm{act}})\geq(103/2048)^2>0.
\tag{6.10}
$$

背景采用文献 [2]中有限梯度交换的一条边，其输出概率为

$$p_B(\tau_{\mathrm{act}}) = \sin^2\!\left(\frac{p_0 \log 2}{8\Lambda}\right) > 0.$$

(6.11)

p_0为形成图案的第零参照组份额，Λ为共同仪器容量；本次配置的$0 < p_0 \le 1$、$\Lambda > 9/2$保证交换角处于$(0, \pi/2)$。背景输入独立，其作用与位置作用对易，因此这些输出在本次配置中相乘。

用R_{joint}投影到程序末端、形成与加载完成、物质到达指定邻位且背景取得上述输出的联合事件。对$L = 23$，式（6.8）给出

$$\boxed{\mathrm{Tr}[\Omega(t) R_{\mathrm{joint}}] = \sin^{46}\!\frac{\omega_C t}{2}\, Q_1 \ell_\nu\, p_{\pm}(\tau_{\mathrm{act}}) p_B(\tau_{\mathrm{act}}) > 0,}$$

(6.12)

其中$0 < t \le T_C$。这是完整输入的联合概率，所有其他输出仍保留在$\Omega(t)$中。τ_{act}规定活动酉的参数，整份演化的实际历时为t。至此，同一生成准备经同一个固定作用，已经产生物质、位置传播与背景响应。

6.4　整体回返与再生

展开端态Ω_C包含形成与展开的全部输出。它继续受式（6.6）作用：每条前向接触的厄米共轭仍然耦合着用后源、辅助与记录。由式（6.7），完整传播子为

$$U(t) = \mathcal{W}\left(e^{-i\omega_C t J_x} \otimes e^{-itH_0/\hbar}\right)\mathcal{W}^\dagger.$$

取$T_R = 2\pi/\omega_C = 2T_C$。自旋$L/2$的$2\pi$旋转给出$(-1)^L I$，又因$\mathcal{W}$与$I_C \otimes H_0$对易，有

$$U(T_R) = (-1)^L I_C \otimes e^{-iT_R H_0/\hbar}.$$

(6.13)

自由相位保留在传播子中。作用于式（6.3），由$[\rho_{d0}, H_0] = 0$得到

$$\boxed{\Omega(T_R) = \Omega_{\mathrm{gen}}.}$$

(6.14)

源回到e_0，同一恢复辅助回到g，热准备、工作、端口补偿、参照及全部记录共同恢复初态。物质与背景在前段建立的相关也随完整状态恢复。一圈的终点因而落在原生成准备上，整个过程中生成元保持不变。

资源怎样回返，可以沿式（6.8）进一步求出。由$a_j(T_R-t)=(-1)^{L-j}a_j(t)$，令$Z_C=\sum_j(-1)^j P_j^C$，有

$$\Omega(T_R-t)=(Z_C\otimes I)\Omega(t)(Z_C\otimes I).$$

(6.15)

两个时刻的完整态相差程序相位。对非程序参与者取联合约化态$\rho_d(t)=\mathrm{Tr}_C\Omega(t)$，便有$\rho_d(T_R-t)=\rho_d(t)$，其中仍保留源、背景、资源与记录之间的全部相关。

沿第三章的部门能量定义，取固定裸能算子H_X，记$E_X(t)=\mathrm{Tr}[H_X\rho_d(t)]$、$I_X(t)=dE_X/dt$，则

$$\boxed{E_X(T_R-t)=E_X(t),\qquad I_X(T_R-t)=-I_X(t).}$$

(6.16)

对应时刻的部门能流反向，一圈中的净能变为零；中间仍可发生多次交换。程序作用也有明确的能量尺度：$\|H_{\mathrm{prog}}\|=L\hbar\omega_C/2$，故$T_R\|H_{\mathrm{prog}}\|=\pi\hbar L$。作用速度与控制资源同属这份整体。

记录的恢复包含在式（6.14）中。若A是起初处于纯就绪态的全部记录，$\Omega_{\mathrm{gen}}=\rho_{\bar{A},0}\otimes P^A_{\mathrm{ready}}$，完整返回便同时恢复这一积态。本轮写入的记录及其相关被原作用撤回，初始热混态和原有相关恢复原样。联合酉保持状态的谱，恢复的是这份具体准备及其演化所建立的历史。

完整返回之后，由固定生成元的群性质，对任意$s\geq 0$及整数$n\geq 0$，

$$\boxed{\Omega(nT_R+s)=U(s)\Omega_{\mathrm{gen}}U(s)^{\dagger}=\Omega(s).}$$

(6.17)

再生由此直接成立。下一圈使用上一圈返回的资源，物质形成及其后续展开重新获得相同的联合概率。令$w_*=Q_1\ell_\nu p_+(\tau_{\mathrm{act}})p_B(\tau_{\mathrm{act}})>0$，则同一事件在整条轨道上的概率为$p_{\mathrm{joint}}(t)=w_*\sin^{46}(\pi t/T_R)$。图6-2显示其连续两圈的重现。

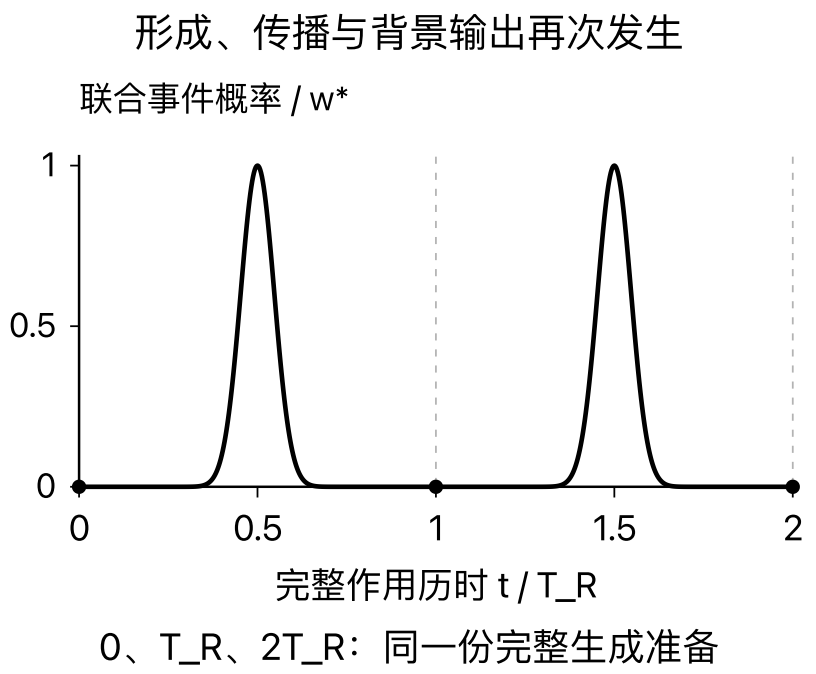


图6-2　同一作用下的再次生成。横轴为t/T_R，纵轴为$p_{\mathrm{joint}}(t)/w_*$，曲线由式（6.12）与（6.17）给出。$0, T_R, 2T_R$处完整准备相同，形成、传播与背景输出在各圈相应阶段重现。曲线表示联合事件概率；全态返回由式（6.14）保证。

6.5　母系统中的整体返回

有限参与者通过原双侧共同表示接入BC母系统，剩余背景继续留在联合演化中。取Haar平均、$\beta_* > 1$的KMS态$\bar{\varphi}$及其GNS表示。[1,3,4]沿原有限约化，核心裸能量采用有限个$E_*\log p$的整数组合，程序与零能记录作为有限简并自由度纳入核心。剩余背景空间记为$\mathcal{F}$，共同等距为

$$J:\mathcal{H}_{\mathrm{all}}\otimes\mathcal{F}\to\mathcal{H}_{\mathrm{GNS}}.$$

这一共同表示可由母系统的左右作用直接构造。设核心维数为d，裸能量本征基为$|\lambda\rangle$，相应能量为$E_*\sum_p e_{p,\lambda}\log p$。选取整数$c_p \geq \max_\lambda e_{p,\lambda}$，并令

$$\begin{aligned} &Q=\mathbf{1}_{1+d\widehat{\mathbb{Z}}}, \qquad m_\lambda=\lambda\in\{1,\dots,d\},\\ &b_\lambda=m_\lambda\prod_p p^{c_p-e_{p,\lambda}}, \qquad c=E_*\sum_p c_p\log p. \end{aligned}$$

记L_A, R_A分别为GNS空间上的左、右作用。KMS关系给出$\|[X\mu_b^*]\|^2=b^{-\beta_*}\|[X]\|^2$，故$S_b=b^{\beta_*/2}R_{\mu_b^*}$为等距。取

$$W_\lambda = L_{\mu_{m_\lambda}} S_{b_\lambda} L_Q, \qquad \mathcal{F} = L_Q \mathcal{H}_{\mathrm{GNS}},$$
$$W_\lambda^* W_\kappa = \delta_{\lambda\kappa} L_Q, \qquad J(|\lambda\rangle \otimes \xi) = W_\lambda \xi.$$

正交性来自不同$m_\lambda \bmod d$的左支撑；右等距与左作用对易。母流给予W_λ的频率为$(E_*/\hbar)\log(m_\lambda/b_\lambda)$，恰为裸能量减去$c$后的频率。这同时建立共同等距和时间交织，保留核心的全部矩阵相干。Q被母流固定且$\overline{\varphi}(Q) > 0$，故$\xi_0 = [Q]/\sqrt{\overline{\varphi}(Q)}$ 提供所需定常纤维向量。

令$H_{\mathrm{core}} := H_{\mathrm{tot}} = H_{\mathrm{bare}} + K_{\mathrm{core}}$，其中$H_{\mathrm{bare}} = I_C \otimes H_0$、$K_{\mathrm{core}} = H_{\mathrm{prog}}$。记母自由流及其约化纤维上的频率生成元为$\mathcal{L}, \mathcal{L}_Q$。原共同表示满足自由流交织

$$e^{-it\mathcal{L}} J = J\Big[e^{-it(H_{\mathrm{bare}} - cI)/\hbar} \otimes e^{-it\mathcal{L}_Q}\Big],$$

其中c是上述编码的能量零点。将同一核心相互作用加入母系统，定义

$$\iota(A) = J(A \otimes I_{\mathcal{F}})J^*, \qquad H_{\mathrm{actual}} = \hbar\mathcal{L} + \iota(K_{\mathrm{core}}).$$

(6.18)

K_{core}有界自伴，编码像$P = JJ^*$及其正交补空间均约化这一生成元。像内由核心与剩余背景共同演化，补空间保持原母自由流。自由流交织因而延伸为

$$e^{-itH_{\mathrm{actual}}/\hbar} J = J\Big[e^{-it(H_{\mathrm{core}} - cI)/\hbar} \otimes e^{-it\mathcal{L}_Q}\Big].$$

(6.19)

这一群等式使有限核心的形成、展开与返回成为母系统同一轨道上的过程，并确定相应无界生成元的作用域关系。

上述定常背景向量ξ_0满足$\mathcal{L}_Q \xi_0 = 0$。取完整母准备$\tilde{\Omega}_{\mathrm{gen}} = J(\Omega_{\mathrm{gen}} \otimes P_{\xi_0})J^*$，其母演化记为$\tilde{\Omega}(t)$。式（6.14）与（6.19）给出

$$\check{\Omega}(T_R) = \tilde{\Omega}_{\mathrm{gen}}.$$

(6.20)

精确返回由此覆盖核心与剩余背景。对于更一般的背景准备，还可沿式（6.18）的实际谱证明近似返回。

BC单词$A_{m,r,n}=\mu_m e(r)\mu_n^{*}$在母自由流下取得频率$(E_*/\hbar)\log(m/n)$。[1,3]在不变态的GNS表示中，非零单词向量构成自由生成元本征向量的稠密线性包。因此$\mathcal{L}$及其约化纤维上的限制具有完备本征向量。有限核心的本征向量与纤维本征向量张量相乘，给出P内的完备本征系；$P^{\perp}$内保持母自由流，故整个H_{actual}具有完备本征向量。

记$U_{\mathrm{actual}}(t)=e^{-itH_{\mathrm{actual}}/\hbar}$，$\Omega_{\mathrm{m}}(t)=U_{\mathrm{actual}}(t)\Omega_0 U_{\mathrm{actual}}(t)^{\dagger}$。对任意正常联合态$\Omega_0$，可以在迹范数中用有限个本征向量张成的空间任意逼近它。有限个本征相位具有任意晚的共同近返时刻，谱外误差则由酉演化保持。因此，对任意$\varepsilon>0$及晚时下界T_0，存在有限$T>T_0$使

$$D\big(\Omega_{\mathrm{m}}(T),\Omega_0\big)<\varepsilon,\qquad D(\rho,\sigma)=\tfrac{1}{2}\,\|\,\rho-\sigma\,\|_1\,.$$

(6.21)

若Ω_0是一份生成准备，群性质与迹距离的酉不变性给出

$$D\big(\Omega_{\mathrm{m}}(T+s),\Omega_{\mathrm{m}}(s)\big)=D\big(\Omega_{\mathrm{m}}(T),\Omega_0\big)<\varepsilon,\qquad s\ge 0.$$

(6.22)

设$0\le E\le I$表示一个固定的形成与传播事件，原轨道在$s=s_*$具有概率$p_*>0$。同一事件在近返之后满足

$$\mathrm{Tr}[E\Omega_{\mathrm{m}}(T+s_*)]>p_*-\varepsilon.$$

(6.23)

只要$\varepsilon<p_*$，再次生成仍有严格正概率。式（6.20）给出指定准备的精确周期，式（6.21）—（6.23）则给出更一般准备的任意精度返回及再生；二者都针对式（6.18）的同一完整作用。无限维背景的参与，由其真实谱和相位纳入返回过程。

6.6 循环中的历史与时间

循环中的历史由物质、背景和记录的共同演化承载。形成与传播建立可区分的输出，记录在相应保存窗口中保留这些区别；整体回返又访问同一批载体，使本轮写入的记录及其相关恢复初始状态。第四章的记录保存条件适用于这一过程的各个窗口，式（6.8）则给出写入与逆写入所在的完整轨道。

整体状态的谱在联合酉演化中保持不变。熵有限时，$S(\Omega(t))=S(\Omega_{\mathrm{gen}})$，各部门的边缘熵仍可随相关建立而变化。完整返回同时恢复各部门与相关，因而记录的建立与恢复能够属于同一圈历史。

物质时间沿用第四章的相位参照。在钟可读的区间内，实际钟率$F(t)$给出$d\tau=F(t)dt$。T_R计量完整作用的演化周期，与物质钟读出的历时通过同一轨道上的$F(t)$联系。这里已经算出的展开包含位置传播和背景响应；宏观宇宙的尺度演化、热史及第五章晚期状态如何进入这条循环轨道，仍需在相同物理配置中

接续求取。

宇宙循环的核心，是终点重新建立了起点。 在本章构造中，完整返回使物质、背景、资源与记录共同恢复为生成准备；同一动力学继续作用，再生便自动发生。生成、展开与回返由此统一到同一个整体过程：一轮演化的结束，同时恢复了下一轮的生成条件。循环的物理意义，正在于整体能够在自身演化中恢复再生能力。

第七章　结论

本文从Bost – Connes母结构及其有限约化出发，建立宇宙整体、物质与背景演化及内部观测之间的联系。不同素数和分辨深度确定各自的观测范围，联合相干与相关则联系这些范围中的物理性质。物质及其环境都属于这一整体，有限观测所取得的状态是共同状态在相应通道上的表现。

整体演化的基本对象，是包含物质、背景、能量仓、辅助和记录的联合态。一次作用改变这些参与者，真实后继继续进入下一次作用。用η_j^{ready}表示本轮新接入的独立准备资源，旧参与者及其记录均保留在Ω_j中，则共同过程与记录概率写为

$$\boxed{\begin{aligned}\Omega_{j+1} &= \mathbb{U}_j(\Omega_j \otimes \eta_j^{\mathrm{ready}})\mathbb{U}_j^{\dagger},\\ q_\alpha &= \mathrm{Tr}(\Omega_{j+1}R_\alpha).\end{aligned}} \tag{7.1}$$

这使物质的形成、维持和退出，背景的响应，以及观察所得的事件，能够由实际作用一起计算。源的用后状态继续影响恢复，恢复又改变后续维持与交换；宇宙的演化因而具有由联合状态承载的记忆。

热交换是这份演化中的能量转移。本文给出了热承接与资源恢复之间的守能连接，分别补偿裸热能隙和物质维持能，并保留正负物质支及仓的条件相关。在定常总作用下，各部门能量与相互作用能共同守恒；当热部门可沿母热态族描述时，以E_*归一的净流出功率进一步确定逆温度的推进：

$$\boxed{\begin{aligned}&\textstyle\sum_A J_A + \frac{d}{dt}\langle V\rangle = 0,\\ &J = C_\beta \dot\beta, \qquad C_\beta = \mathrm{Var}_{\tau_\beta}(H_{\log}).\end{aligned}} \tag{7.2}$$

集体交换及其内部程序给出误差可控的比较轨道$\dot\beta_c = U/t_*$，其中t_*包含交换、转存和运行速度；非热受载循环则给出逐轮热退出和累计收支。两种实现将能量转移分别接到温度演化与资源服务。

物质在这一过程中也提供观测参照。其相位由受载交叉相干决定，源反作用和背景相关共同进入钟率；发射、传播与接收则把远处事件联系起来。多种物质钟及各向光传播在同一范围内相容时，完整计时给出

$$\boxed{\begin{aligned}d\tau &= F(t)\,dt,\\ a(t) &= \frac{F(t)/G(t)}{F(t_0)/G(t_0)},\\ H_{\mathrm{geom}} &= \frac{1}{F}\left(\frac{\dot F}{F} - \frac{\dot G}{G}\right).\end{aligned}} \tag{7.3}$$

尺度变化取决于物质相位与光传播的相对响应。恢复机制给出有限增长和慢变谱线红移，保留环境相关的早期出射又能形成非零、可区分的晚期接收记录。长期服务进一步揭示了偏置保持的过程：逐钟倍率可高于入口并趋于同一平台，瞬时增长仍有回返。



图7-1　宇宙整体、演化与内部观测的共同联系。物质与背景在联合态中相互改变，能量和相关随后继传递；记录、物质钟与光信号将这些变化转为可比较的事件和尺度。

这条主线也组织了宇宙的早晚期现象。临界母谱扩大能量参与，形成与存续确定物质组成，物质分布通过背景响应产生引力反馈。在本文采用的源转移、返回与物理归一下，净重子率为$\eta_\star \simeq 6.19\times10^{-10}$，暗组分与重子的密度比为16/3。晚期固定循环在实际占据的暗热子空间中保留正残热，边界服务又能释放其中部分能量，显示长期热演化由状态占据与作用可达性共同决定。

循环将这条演化主线接回生成起点。第六章把全部参与资源预先纳入同一准备，以固定生成元贯穿形成、展开和整体回返，证明一类完整返回与再生。终点恢复物质生成所需的背景、资源和记录状态，下一圈由同一作用继续产生。母系统的共同表示进一步保留这一精确返回，并给出同一完整作用下一般正常准备的迹距离近似复归。

热交换与恢复改变物质和背景，物质相位与相关光信号将这些变化转为可比较的读数，资源供应与作用可达性决定过程能够延续多久。沿同一准备、动力学与计时接通这些机制，是进一步建立完整尺度史、距离—红移关系与热史观测比较的共同方向。

参考文献

[1] Shao-Wu Hu. *Dynamics of the Bost – Connes State Space*. Version 2. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.23005935.

[2] Shao-Wu Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Version 7. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.23392111.

[3] Jean-Benoît Bost and Alain Connes. *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*. Selecta Mathematica, New Series **1**, 411 – 457 (1995). doi:10.1007/BF01589495.

[4] Alain Connes and Matilde Marcolli. *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*. American Mathematical Society (2008), Theorem 3.32. 作者全文.

[5] Marcelo Laca and Iain Raeburn. *A Semigroup Crossed Product Arising in Number Theory*. Journal of the London Mathematical Society **59**, 330 – 344 (1999). doi:10.1112/S0024610798006620.

[6] Matteo Lostaglio, David Jennings and Terry Rudolph. *Description of quantum coherence in thermodynamic processes requires constraints beyond free energy*. Nature Communications **6**, 6383 (2015). doi:10.1038/ncomms7383.

[7] Elliott H. Lieb and Mary Beth Ruskai. *Proof of the strong subadditivity of quantum-mechanical entropy*. Journal of Mathematical Physics **14**, 1938 – 1941 (1973). doi:10.1063/1.1666274.

[8] Wiesław Pusz and Stanisław L. Woronowicz. *Passive states and KMS states for general quantum systems*. Communications in Mathematical Physics **58**, 273 – 290 (1978). doi:10.1007/BF01614224.

[9] Fernando Brandão, Michał Horodecki, Nelly Ng, Jonathan Oppenheim and Stephanie Wehner. *The second laws of quantum thermodynamics*. Proceedings of the National Academy of Sciences **112**, 3275 – 3279 (2015). doi:10.1073/pnas.1411728112.

[10] David Reeb and Michael M. Wolf. *An improved Landauer principle with finite-size corrections*. New Journal of Physics **16**, 103011 (2014). doi:10.1088/1367-2630/16/10/103011.

[11] Massimiliano Esposito, Katja Lindenberg and Christian Van den Broeck. *Entropy production as correlation between system and reservoir*. New Journal of Physics **12**, 013013 (2010). doi:10.1088/1367-2630/12/1/013013.

[12] Wojciech H. Zurek. *Quantum Darwinism*. Nature Physics **5**, 181 – 188 (2009). doi:10.1038/nphys1202.

[13] W. Forrest Stinespring. *Positive functions on C*-algebras*. Proceedings of the American Mathematical Society **6**, 211 – 216 (1955). doi:10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.

[14] E. B. Davies and J. T. Lewis. *An operational approach to quantum probability*. Communications in Mathematical Physics **17**, 239 – 260 (1970). doi:10.1007/BF01647093.

[15] Masanao Ozawa. *Quantum measuring processes of continuous observables*. Journal of Mathematical Physics **25**, 79 – 87 (1984). doi:10.1063/1.526000.

[16] H. Salecker and E. P. Wigner. *Quantum Limitations of the Measurement of Space-Time Distances*. Physical Review **109**, 571 – 577 (1958). doi:10.1103/PhysRev.109.571.

[17] Paul Erker, Mark T. Mitchison, Ralph Silva, Mischa P. Woods, Nicolas Brunner and Marcus Huber. *Autonomous Quantum Clocks: Does Thermodynamics Limit Our Ability to Measure Time?* Physical Review X **7**, 031022 (2017). doi:10.1103/PhysRevX.7.031022.

[18] R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr. *Apparent Weight of Photons*. Physical Review Letters **4**, 337 – 341 (1960). doi:10.1103/PhysRevLett.4.337.

[19] Roy J. Glauber. *The Quantum Theory of Optical Coherence*. Physical Review **130**, 2529 – 2539 (1963). doi:10.1103/PhysRev.130.2529.

[20] P. L. Kelley and W. H. Kleiner. *Theory of Electromagnetic Field Measurement and Photoelectron Counting*. Physical Review **136**, A316 – A334 (1964). doi:10.1103/PhysRev.136.A316.

[21] Planck Collaboration, N. Aghanim et al. *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics **641**, A6 (2020). doi:10.1051/0004-6361/201833910.

[22] D. J. Fixsen. *The Temperature of the Cosmic Microwave Background*. The Astrophysical Journal **707**, 916 – 920 (2009). doi:10.1088/0004-637X/707/2/916.

[23] Rudolf Haag, Nico M. Hugenholtz and Marinus Winnink. *On the equilibrium states in quantum statistical mechanics*. Communications in Mathematical Physics **5**, 215 – 236 (1967). doi:10.1007/BF01646342.

[24] Shao-Wu Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Version 6. Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.22365347.

[25] Jeffrey A. Harvey and Michael S. Turner. *Cosmological baryon and lepton number in the presence of electroweak fermion-number violation*. Physical Review D **42**, 3344 – 3349 (1990). doi:10.1103/PhysRevD.42.3344.

[26] Ryan J. Cooke, Max Pettini and Charles C. Steidel. *One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance*. The Astrophysical Journal **855**, 102 (2018). doi:10.3847/1538-4357/aaab53.

[27] Adam G. Riess et al. *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*. The Astronomical Journal **116**, 1009 – 1038 (1998). doi:10.1086/300499.

[28] M. Abdul Karim et al. (DESI Collaboration). *DESI DR2 results. II. Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints*. Physical Review D **112**, 083515 (2025). doi:10.1103/tr6y-kpc6.

[29] Douglas Clowe, Maruša Bradač, Anthony H. Gonzalez, Maxim Markevitch, Scott W. Randall, Christine Jones and Dennis Zaritsky. *A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter*. The Astrophysical Journal **648**, L109 – L113 (2006). doi:10.1086/508162.

[30] Lluís Masanes and Jonathan Oppenheim. *A general derivation and quantification of the third law of thermodynamics*. Nature Communications **8**, 14538 (2017). doi:10.1038/ncomms14538.